

Fuel $\Rightarrow$ ईंधन एक जलने योग्य है जिसमें मुख्यतः कार्बन उपस्थित होता है जो उमयुक्त तरह से जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है जिसे मितत्यता से घरेलू एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

ईंधन के उदाहरण :- लकड़ी, कोयला, चारकोल, पेट्रॉल, डीजल
Producers gas, Oil gas.

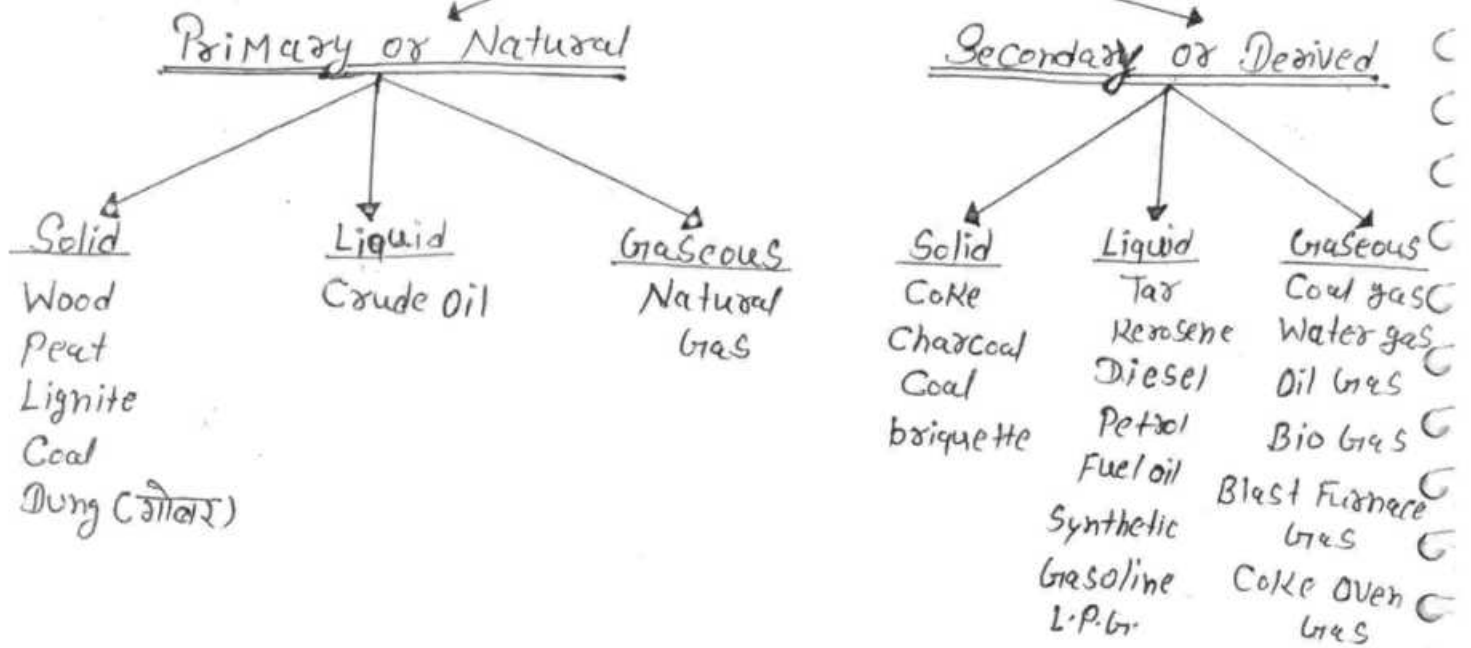
ईंधन के दहन के दौरान कार्बन एवं हाइड्रोजन आदि के परमाणु ऑक्सीजन के साथ (संयुक्त) Combine होकर तीव्र दर से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं यह ऊर्जा संयोजकता बनेकदोनो की पुनर्व्यवस्था (Rearrangement) के कारण उत्पन्न होती है इसके परिणामस्वरूप नए यौगिक जैसे CO_2 , H_2O , SO_2 आदि। नए यौगिक बनते हैं ये नए यौगिक कम ऊर्जा वाले होते हैं। (Heat Content Low) अतः दहन प्रक्रम के दौरान ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है यह ऊर्जा अभिकारकों (C, H, O) एवं उत्पादों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है।



प्राथमिक या ईंधन के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम एवं कोयला है जिसकी मात्रा लगातार घट रही है यह भूगर्भ में संग्रहित ईंधन है जो सामान्यतः जीवाश्म ईंधन है।

1.1 Classification of Fuel $\Rightarrow$

Chemical Fuels

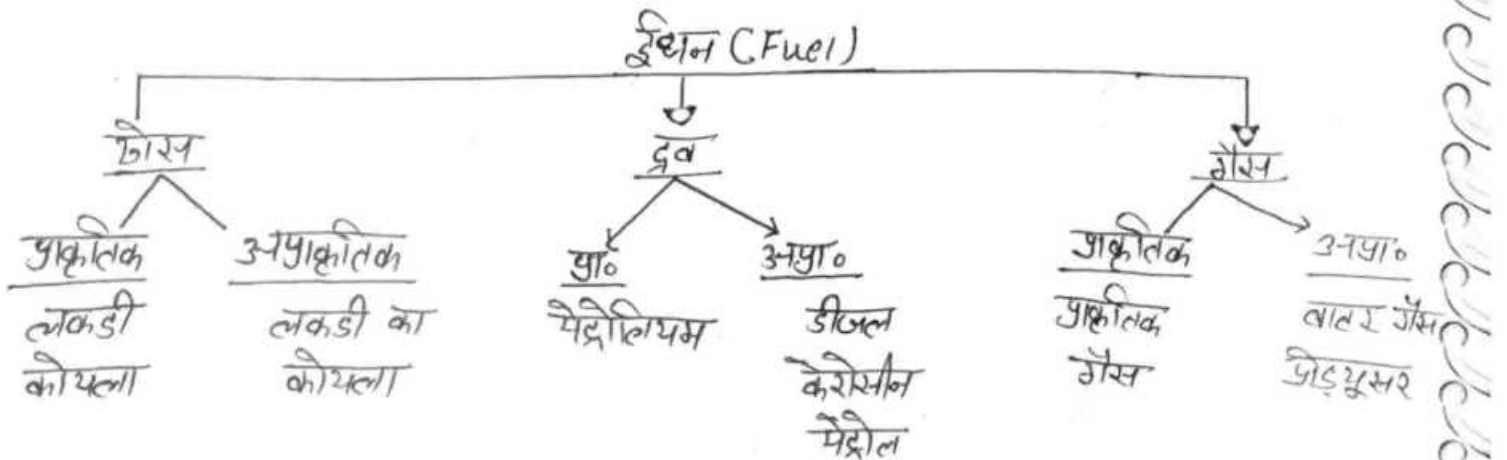


रासायनिक ईंधन मुख्यतः प्रकृत से प्राप्त ईंधन होता है अतः इसके आधार पर ईंधन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है।

- (i) ठोस
- (ii) द्रव
- (iii) गैस

प्रत्येक वर्ग के ईंधन को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है।

- (i) प्राकृतिक अथवा प्राथमिक
- (ii) अप्राकृतिक अथवा रचित



2.2 ईंधन के गुण :-

(i) अधिक कैलोरीमान $\Rightarrow$ अधिक कैलोरीमान वाले ईंधन से उत्पन्न होने वाले ऊष्मा का मान अधिक होता है एवं Object को ज्यादा तापमान तक पहुँचाया जा सकता है।

(ii) Moderate Ignition Temperature $\Rightarrow$ यदि किसी ईंधन का Ignition Temp. काफी कम हो तो उस ईंधन को स्टोर करने में बहुत ज्यादा सतर्कता रखने की आवश्यक होती है। Ignition Temp. काफी अधिक होने की स्थिति में उस ईंधन को जलाने के लिए अतिरिक्त Preheating की आवश्यकता होती है अतः एक अच्छे ईंधन के लिए उसका Ignition Temp. Moderate (मध्यम) होना चाहिए।

(iii) Low Moisture Content $\Rightarrow$ ईंधन में Moisture की मात्रा अधिक होने पर नमी का भी भुगतान हमें ईंधन की दर में ही करना पड़ता है साथ ही इस प्रकार के ईंधन को प्रयोग करने पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है अतः एक अच्छे ईंधन में नमी का मान कम होना चाहिए।

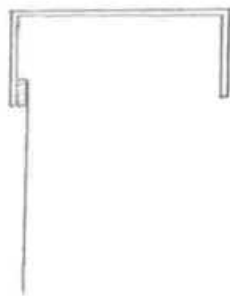
(iv) Low non-Combustible Matter Content :-

अवशेषों की मात्रा किसी ईंधन में कम होनी चाहिए उनके अधिक होने पर दहन के मद्देन देख अधिक राख प्राप्त होती है जिससे राख का विस्तारण भी कठिन है तथा वह अव्यय भी हमें ईंधन की दर पर ही मिलता है।

(v) Moderate Velocity of Combustion :-

दहन का वेग Moderate होना चाहिए बहुत अधिक वेग होने पर नियंत्रण संभव नहीं है बहुत कम वेग होने पर Heat losses से अपत्यय होता है।

- (vi) Products of Combustion Should not be Harmful
 दहन के पश्चात् उत्पाद में H_2S , SO_2 आदि गैस
 अथवा कम मात्रा में होने।
- (vii) Low Cost $\Rightarrow$ ईंधन की कीमत कम होने चाहिए तथा आसानी
 से उपलब्ध हो।
- (viii) Easy Transportation
- (ix) Combustion Should be Under Control.
- (x) Should not Undergo Spontaneous (क्षैणिक) Combustion
- (xi) Low Storage Cost.
- (xii) Fuel Efficiency के साथ जलने वाला हो तथा धुआँ कम से
 कम निकले।
- (xii) यदि ईंधन ठोस अवस्था में हो तो उसकी Size एक समान
 हो।



Tests:-

- (i) Test of Calorific Value $\Rightarrow$ चित्र में एक Bomb Calorimeter दर्शाया गया है इसमें एक Strong Stainless Steel का Bomb है जिसमें ईंधन का दहन होता है Bomb का एक बक्का है जिसे उस पर उपरिष्ठ चूड़ियों से कंसकर प्रणेत (Air Tight) Gas tight किया जाता है इस बक्के में दो Stainless Steel के इलेक्ट्रोड पर एक छोटी सी Ring Attach रहती है इस Ring में Crucible को रखा जाता है इस Bomb को Copper कैलोरीमीटर में रखा जाता है Copper कैलोरीमीटर के बाहर वांर Jacket तथा वांर Jacket के बाहर Water Jacket है जो कि Radiation के कारण ऊष्मा होने से बचाव करती है कैलोरीमीटर में विद्युत चालित एवं चित्रानुसार Beckmann थर्मोमीटर होता है इसमें $^{\circ}$ (डिग्री) का 100 वाँ हिस्सा भी मापा जा सकता है

Working $\Rightarrow$ दिए गए ईंधन का साफ Crucible में एक ग्राम लेते हैं अब Crucible को Ring पर रख देते हैं एक पतला मैग्नेशियम का तार ईंधन को छूते हुए दोनों इलेक्ट्रोड पर बांध देते हैं bomb का बक्का कर कर बन्द कर देते हैं bomb में 25 atm Pressure पर Oxygen (O_2) Supply करते हैं अब Bomb को Copper कैलोरीमीटर में चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं Copper कैलोरीमीटर में पानी का स्तर स्थिर रहता है विलोडक चालू कर देते हैं व पानी का शुद्धतापी तापमान नोट कर लेते हैं ~~व पानी का शुद्धतापी तापमान~~ इलेक्ट्रोड 6 Volt की बैटरी से जोड़ देते हैं ईंधन जलता है एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है लगभग 5-10 मिनट चालू कर देते हैं व अधिकतम तापमान की Reading Beckmann Thermometer से Note कर लेते हैं

माना ईंधन का x gm crucible में लिया w कैलोरीमीटर में पानी का द्रव्यमान है व w_2 Stirrer, thermometer, bomb, Calorimeter का gm में water equivalent है

Initial Temperature = t_1

Final Temp. = t_2

L cal/gm में ऊष्मा है

x gm में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा = $x \times L$ cal.

पानी एवं उपकरण द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा

$$Mc_p \Delta T = (w + w_2) (t_2 - t_1)$$

$$xL = (w + w_2) (t_2 - t_1)$$

$$L = \frac{(w + w_2) (t_2 - t_1)}{x}$$

$$L_{CV} = H_{CV} - \text{latent Heat of water formed}$$

(ii) Boys Calorimeter :-

यह मानक उपकरण गैसीय ईंधन एवं वाष्पशील द्रव ईंधनों का कैलोरीमान ज्ञात करने के लिए काम आता है।

बनावट (Construction) $\Rightarrow$ इस उपकरण पर एक बर्नर होता है जो उसे 4 liter प्रति मिनट पर गैस को जलाने के काम आता है बर्नर के चारों ओर चिमनी या Combustion Chamber होता है जिसके अन्दर एवं बाहर Cu की Tube (Coil) लगी होती है।

इस Coil में से होकर पानी Constant rate पर प्रवाहित होता है। बाहरी कोयल (Coil) में पानी चित्रानुसार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। आन्तरिक Coil में पानी बाहर निष्कासित होता है। Thermometer t_1 and t_2 क्रमशः प्रवेशित एवं निष्कासित पानी के तापमान हैं।

Process के दौरान Coil में पानी ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर प्रवाहित होने के दौरान बर्नर की खारी ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। यह सारा उपकरण एक Insulated Container में रहता है।

Working $\Rightarrow$ शुरूआती 15 मिनट की Working अवधि में पानी एवं जलाने वाले ईंधन को नियत दर पर प्रवाहित रहते हैं। जलाने वाले ईंधन एवं पानी का Circulation इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि उपकरण से बाहर आने वाला पानी लगभग वायुमण्डलीय दाब पर हो।

जब स्थिर स्थिति स्थापित हो जाती है निम्न Reading साथ-साथ लेते हैं।

(i) निश्चित समय में दिए हुए ताप एवं दाब पर जलाने वाली गैस का आयतन।

(ii) इसी समय में Coil से लेकर गुजरने वाली पानी की मात्रा।

(iii) Steady rise in Temp. (तापमान में स्थिर वृद्धि) $(t_2 - t_1)$

(iv) इस समय में संबंधित होने वाली पानी की मात्रा।

(iii) Junkers Gas :-

Construction $\Rightarrow$

(i) Bunsen Burner $\Rightarrow$ यह एक विशेष प्रकार का बर्नर है जो नीचे क्लैप किया हुआ रहता है इसे दहन को दौरान दहन Chamber में ऊपर एवं नीचे किया जा सकता है व आवश्यकतानुसार बाहर भी निकाला जा सकता है।

(ii) Gasometer $\Rightarrow$ यह जलने वाली गैस का प्रति इकाई समय में आयतन मापने में प्रयुक्त होता है यह मैनोमीटर के साथ attach रहता है Thermometer के साथ भी fitted रहता है ताकि Combustion से पूर्व ताप व दाब पढ़ा / मापा जा सके।

(iii) Pressure Governor $\Rightarrow$ इसकी सहायता से दिए हुए दाब पर गैस की आपूर्ति मात्रा Control की जाती है यह एक तैरते हुए Orum से Cover किया हुआ होता है (पानी के ऊपर) गवर्नर की सहायता से पानी के साथ दिये गैस की मानक संतुलित स्थिति Maintained की जाती है।

(iv) Gas Calorimeter $\Rightarrow$ इसमें एक उर्ध्वोच्चर सिलेंडर होता है जिसे Combustion Chamber कहते हैं यह चारों ओर annular सतह होती है जिसमें पानी गर्म होता है सभी चीजें बाहरी Jacket से Cover रहती हैं ताकि Radiation एवं संवहन से ऊष्मा हानि न हो। इस प्रकार बाहरी Jacket एक आवरण का कार्य करती है पानी गर्म करने के लिए annular Space पानी की आपूर्ति के लिए नीचे जुड़ी रहती है Inlet एवं Outlet पानी का Temp. मापने के लिए दो Thermometers हैं।

Working $\Rightarrow$ प्रारंभ में 15-20 मिनट के लिए पानी का Circulation एवं गैस का दहन नियत दर पर जारी रखते हैं इसके पश्चात् जलने वाली गैसीय दहन की दर एवं पानी के Circulation की दर इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि प्लेन के उत्पाद उपकरण को लगभग वायुमण्डलीय दाब पर छोड़ते हैं जब स्थिर अवस्था स्थापित हो जाए तो निम्न पाठ्यांक साथ-साथ लिए जाते हैं।

(i) निश्चित समयांतराल t के लिए दिए हुए दाब एवं ताप पर जलने वाली दहन गैस का आयतन (V)

(ii) इसी अन्तराल में annular Space से गुजरने वाली पानी की M_g में मात्रा (W) M_g .

(iii) तापमान में स्थिर बढ़ाव $(T_2 - T_1)$

(iv) Outlet में अंदनित पानी की मात्रा (m) kg.

* ठोणना :-

जलने वाली ईंधन का आयतन $= V$
समयान्तराल $= t$

Chamber को Cool करने के लिए Circulation $= W$
Water का Mass

Mass of Condensed $= m$

Higher Calorific Value of fuel $= L$

Circulating Water के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा $= W(T_2 - T_1)$ $\left\{ \begin{array}{l} \because mcp\Delta T \\ CP = 1 \\ \text{Water की} \end{array} \right.$

ईंधन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा $= VL$

अतः

$$VL = W(T_2 - T_1)$$

$$L = \frac{W(T_2 - T_1)}{V}$$

प्रति इकाई आयतन (m^3) gas से Condensed होने वाली Water की मात्रा $= \frac{m}{V}$

प्रति m^3 gas के लिए Steam की शुद्ध ऊष्मा $= \frac{m}{V} \times 587$

अतः $LCV = HCV - \frac{m}{V} \times 587$

* Analysis of Coal :- Coal का Analysis दो प्रकार से होता है
(Commercial classification)

(i) Proximate (ii) Ultimate

(i) Proximate $\Rightarrow$ Coal के Proximate Analysis में Coal में उपस्थित Moisture, Volatile, matter, Ash, एवं fixed Carbon की मात्रा बता करे हैं

(a) Moisture $\Rightarrow$ लगभग 1 ग्राम Air dried Coal का Sample एक Crucible में लेते हैं इस Crucible को एक electric hot wire oven में रखते हैं इस oven का तापमान 105 से 110°C तक रखते हैं इसे लगभग 1 घंटे तक इसमें रखते हैं इसके पश्चात् Tong (चिपली) की सहायता से निकालते हैं फिर ठंडा करते हैं (Desiccator में) फिर % निकाल लेते हैं

$$\% \text{ Moisture} = \frac{\text{Loss of Mass}}{\text{Mass of Sample Taken}} \times 100$$

(b) Volatile Matter $\Rightarrow$ Crucible में बचे हुए Coal के Sample को एक Lid से cover करके विलुप्त भरती में रखते हैं इसका तापमान $925 \pm 20^{\circ}\text{C}$ तक रखते हैं 7 मिनट के बाद Crucible को बाहर निकाल देते हैं Crucible को प्रारंभ में वायु में ठंडा करते हैं फिर desiccator में ठंडा करके वजन मापते हैं प्रत्यमान में कमी Volatile Matter के हटने के कारण होती है

$$\% \text{ of Volatile Matter} = \frac{\text{Loss of due to Volatile Matter}}{\text{Mass of Coal Sample taken}} \times 100$$

(c) Ash $\Rightarrow$ Crucible में बचे हुए Coal के Sample को बिना ढक्कन के Muffle furnace में $700 \pm 50^{\circ}\text{C}$ पर 30 मिनट के लिए रखते हैं फिर 30 मिनट के बाद Crucible को बाहर निकालते हैं पहले वायु में ठंडा करते हैं इसके पश्चात् desiccator में ठंडा करते हैं फिर मापते हैं यह प्रक्रिया निम्न प्रत्यमान उन्तरे तक दोहराते हैं

$$\% \text{ of Ash} = \frac{\text{Mass of Ash left}}{\text{Mass of Sample Taken}} \times 100$$

(d) Fixed Carbon $\Rightarrow$

Fixed Carbon % = 100% - % (Moisture + Volatile Matter + Ash)
Volatile Matter अधिक होने पर लंबी लौ के साथ जलता है जिससे अधिक धुँआँ मिलता है व कैलोरीमान कम मिलता है अतः कम Volatile Matter का Coal अच्छा मना जाता है अधिक Volatile Matter उपस्थित होने पर furnace का आयतन अधिक चाहिए।

Ash दो प्रकार की होती है

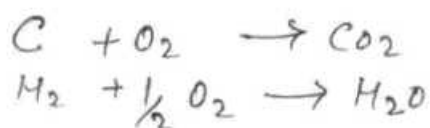
- (i) Free Ash (Extraneous)
- (ii) Interdispersed Ash (Coal की परतों के मध्य Ash)

(2) Ultimate Analysis :- Coal के इस विश्लेषण में निम्न निर्धारण सम्मिलित रहते हैं

(i) Coal and Hydrogen $\Rightarrow$ लगभग 1 से 2 gm सही वजन किया हुआ Coal Sample दहन उपकरण में O_2 की धारा में जलाया जाता है

Carbon and Hydrogen क्रमशः CO_2 एवं H_2O में पूर्णतः खल जाते हैं

दहन के गैसीय उत्पाद क्रमशः KOH एवं $CaCl_2$ की शीत स्थ्रमान वाली tubes में अवशोषित किए जाते हैं अब इनके स्थ्रमान में बढ़ोतरी शीत की जाती है



$$\% C = \frac{\text{increase in weight of KOH tube} \times 12 \times 100}{\text{Weight of Coal Sample taken} \times 44}$$

$$\% H = \frac{\text{Increase in Weight of } CaCl_2 \text{ tube} \times 2}{\text{Weight of Coal Sample taken} \times 18} \times 100$$

(ii) Nitrogen $\Rightarrow$ लगभग 1 gm Powdered Coal का सही Weight करते हैं इसे सांद्र H_2SO_4 अम्ल में थोड़ा-सा

H_2SO_4 (Catalyst) मिला कर एक Long necked Flask (Kjeldahl Flask) में लेकर गर्म करते हैं जब विलयन साफ (Clear) हो जाए तब इसे KOH के अनाधिक्य से Treat करते हैं एवं खनने वाली अभोलिया का आसवन किया जाता है एवं इसे मालक अम्ल विलयन के साथ आयतन में अवशोषित किया जाता है।

अब अप्रयुक्त अम्ल का निर्धारण मालक $NaoH$ विलयन के साथ Titration करके किया जाता है उत्पन्न NH_3 द्वारा प्रयुक्त अम्ल के आयतन से कोयले में N के % की गणना निम्नानुसार करते हैं।

$$\% N = \frac{\text{Volume of acid used} \times \text{Normality} \times 14}{\text{Weight of Coal taken}} \times 100$$

(iii) Sulphur $\Rightarrow$ Sulphur का निर्धारण कोयले के साथ प्रत्यमान से जल Washing से किया जाता है Sulphur

के निर्धारण के दौरान Sulphur Sulphate में Change होती है Washing को $BeCl_2$ के विलयन से उपचारित करते हैं जब $BeSO_4$ अवशेषित हो जाता है तो इस अवशेष को छान लेते हैं फिर Washing करते हैं तथा Constant Weight रहने तक गर्म करते हैं।

$$\% S = \frac{\text{Weight of } BaSO_4 \text{ obtained} \times 32}{\text{Coal Sample} \times 233} \times 100$$

(iv) Ash :- इसका निर्धारण Proximate Analysis की तरह करते हैं।

(v) Oxygen $\Rightarrow$

$$\% O = 100 - \% \text{ of Carbon} + \% \text{ of Hydrogen} + \% \text{ of Nitrogen} + \% \text{ of Sulphur} + \% \text{ of Ash}$$

Oxygen अधिक होने से Calorific Value घटती है व Moisture Containing Capacity बढ़ती है एक अच्छे fuel के लिए Oxygen की मात्रा कम होनी चाहिए।

1.3 Solid Fuels :-

(1) Wood (लकड़ी) $\Rightarrow$ लकड़ी हमें जंगल से प्राप्त होती है ताजा कटी लकड़ी में नमी 25-50% तक रहती है इसे वायु में सुखाकर 15% तक कम किया जाता है लकड़ी का औसत अंगठन निम्नानुसार है

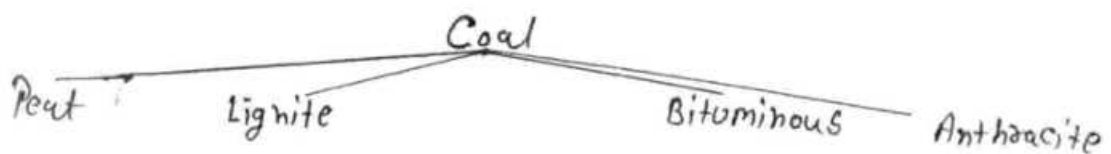
$$C = 55\%, \quad H = 6\%, \quad O = 43\%$$

लकड़ी का कैलोरीमान 3500 से 4500 K Cal/kg तक होता है सुखी लकड़ी बिना झुंझें एवं बहुत कम राख छोड़ते हुए लंबी लोच के साथ जलती है

(2) Coal $\Rightarrow$ Coal Highly Carbon युक्त पदार्थ है जो पेड़-पौधों के जमीन के नीचे दबने के पश्चात् High Pressure व Temperature के कारण बना है

इसमें मुख्यतः C, H, N, O उपस्थित होते हैं इसके अलावा अज्वलनशील अवर्तनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं

Classification of Coal :-



(1) Peat $\Rightarrow$ यह भूरा, रेशदार, जलीनुमा द्रव्यमान यह लकड़ी से कोयला बनने की पहली Stage होती है यह मुख्यतः Manual labour द्वारा खोदा जाता है यह एक uneconomical fuel है क्योंकि इसके अन्दर 80-90% तक पानी रहता है इसे एक-दो

भस्म वायु से सुरक्षा जाता है वायु शुष्क पीट के संगठन में
 57% Carbon, 6% H₂, 35% O₂ एवं 2.5-6% Ash विद्यमान होती
 है इसका Calorific Value 5400 Kcal/kg. तक होता है भारत में
 इसकी खानें दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों में विद्यमान हैं

2. Lignite :- (Brown Coal) ⇒

Lignite Brown होता है यह मूलतः होता है Lignite में 20-60%
 तक Moisture रहती है यह छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है
 वायु शुष्क Lignite के संगठन में 60-70% Carbon, 20% O₂
 विद्यमान होता है

Lignite लंबी दूरी के साथ जलता है इसका
 कैलोरीमान 6500-7100 Kcal/kg होता है
 भारत में Lignite असम, कश्मीर, राजस्थान, मैसूर में पाया
 जाता है।

Lignite सामान्यतः सुरक्षा जाता है powdered में बदला जाता है व
 इसकी छोटी इंटे बमार्द जाती है व चरेलु ईंधन में, बॉयलर
 के ईंधन में, Producer Gas बनाने में उपयुक्त किया जाता है

3. Bituminous Coal :- यह Pitch Black या डेज़र गहरे Colour का Coal होता है इसकी

संरचना परदेदार होता है

Bituminous को 3 भागों में बांटा जा सकता है

- | | |
|---------------------|--|
| (a) Sub bituminous | नमी व वाष्पशील पदार्थ वायु के सम्पर्क |
| (b) Bituminous | में आने से छोटे टुकड़ों में टूट जाता |
| (c) Semi Bituminous | है यह Non Caking होते हैं इसकी |
| | Calorific Value 7000 Kcal/kg |
| | इसमें 75-85% तक O ₂ (0-20%) |
| | तक होता है |

(b) Bituminous Coal ⇒ चिखने में परदेदार होता है इसके अन्दर
 78-90% तक, Volatile पदार्थ 20-45%
 तक इसकी Calorific Value ash free basis पर 8000-8500
 Kcal/kg होता है

Coal का यह Type Metallurgical Coke, Coal gas के काम Domestic Heating Steam Raising में।

(C) Semi Bituminous Coal $\Rightarrow$ इसमें 30-35% तक Carbon होता है कम मात्रा में वाष्पशील पदार्थ होता है यह Coal बनाने में उपयुक्त होता है इसकी Calorific Value 8500-8600 Kcal/Kg है भारत में Bituminous Coal Bihar, M.P, Bangal, Odisha में मिलता है।

(4) Anthracite Coal $\Rightarrow$ यह Coal का सबसे अच्छा Type है इसके अन्दर C का 91.92 से 98 तक है इसमें नमी की मात्रा व वाष्पशील पदार्थ की मात्रा कम होती है यह सभी कोयले में सबसे कठोर है इसकी Density अधिक होती है इसकी दिखावट चमकीली होती है इसमें वाष्पशील पदार्थ 8% से कम होता है यह आग आसानी से पकड़ता है बिना धुँए के साथ जलता है इसमें Caking घटता नहीं होती। Calorific Value 8650-8700 Kcal/Kg इसमें Ash 3% से कम होती है भारत में यह कश्मीर, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में मिलता है।

अन्य Solid fuel :- Bagasse, Rice, husk आदि।

1.4 Origin of Coal $\Rightarrow$ भूवैज्ञानिकों के अनुसार कोयले के बनने के 2 सिद्धांत हैं -

(1) In Situ Theory $\Rightarrow$ इस Theory के अनुसार Coal कमरूपितियों से जमी की जगह बना है। इस theory के अनुसार Coal की अधिक शुद्धता को समझाया जा सकता है।

(2) Drift Theory (Transportation Theory) $\Rightarrow$ इस theory के अनुसार पेड़ जड़ से उखड़ कर नदी से होते हुए बड़ी झील में पहुँच गए जहाँ पर गाँवों में गहराई में पहुँचकर Block (दब गए) हो गए। लकड़ी के यह बड़े टुकड़े जमीन के नीचे दब गए अधिक ताप व दाब पर O_2 की

Absence में, Bacteria की उपस्थिति में पर्याप्त समय मिलने पर लकड़ी का Cellulosic पदार्थ समय मिलने पर लकड़ी का Cellulose धीरे-धीरे Decompose हो जाता है खाद्य में CO_2 व CH_4 gases भी बनती है इस सिद्धांत के अनुसार खानों में Coal की मोटी परत को सम्भाला जा सकता है

1.5 Carbonization and Gasification :-

Carbonization :- जब Bituminous Coal को धीरे-2 गर्म किया जाता है तो नमी एवं दूसरी गैसें बाहर निकलती हैं लगभग 270°C तापमान पर H_2 एवं Olefin गैसें बनती हैं 350°C पर काफी मात्रा में गैसें उत्पन्न होते हुए Coal का Decomposition होता है 450°C से कम तापमान पर उत्पन्न गैसें में मुख्यतः H_2 होती है लगभग 700°C पर उत्पन्न H_2 की मात्रा बढ़ती है एवं 880°C से ऊपर gas मुख्यतः उत्पन्न होती है यदि Coal Strong Caking हो तो $300-400^\circ\text{C}$ पर यह पिघल कर Plastic जैसा बन जाएगा। Plastic State के दौरान उत्पन्न गैसें Coal से बहुत कम Time के लिए निकलती हैं लेकिन जैसे-जैसे decomposition होता है तो materials की श्यानता और बढ़ती है आखिर में कठोर हो जाता है

Non Caking Coal में Plastic की परत नहीं बनती अतः Carbonization की दर अधिक रहती है Carbonization विशेष संयंत्रों में किया जाता है जिसे Retort एवं Coke oven कहते हैं

Type of Carbonization :- Temperature के आधार पर 3 प्रकार का हो सकता है -

- ① $500-750^\circ\text{C}$ (LTC)
- ② $700-900^\circ\text{C}$
- ③ 900°C से ज्यादा

(1.) Low Temperature Carbonization :-

L.T.C. मुख्यतः पेट्रोल ईंधन बनाने के लिए उपयुक्त होता है बमने वाली Coke Low Temp. Coke होती है

इसमें उत्पाद 75-80% तक होता है इस प्रकार लगने वाली Coke में 5-15% वाष्पशील पदार्थ होता है जिसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं करते। Calorific Value लगभग 6300-2300 Kcal/Kg होता है 150-330 m³/ton तक गैसीय ईंधन इस Carbonization के दौरान लगता है Low Temp. Caking Process व Non Caking दोनों प्रकार के कोयलों के लिए किया जाता है जब कोयला अधिक भंगुर हो, तो उसकी ईंटें बनाई जा सकती हैं चूनी के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं इस Process की कुछ सीमाएँ हैं-

- (i) Air Pollution
- (ii) Coke की गुणवत्ता कम होती है
- (iii) उत्पाद लगने के दौरान गैसीय उत्पाद की हानि होती है

Krupp - Lurgi and Brennstoff technique

Boppers and didier Werke

Fuel Research Bo. Board U.K. Vertical section

CFRT (India) Vertical section with gas recirculation Rexco

Disco Process

(ii) Medium Temperature Carbonization:-

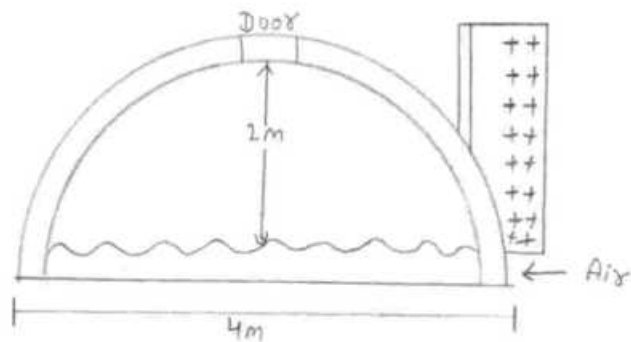
M.T.C के दौरान गैसीय उत्पाद कम होता है एवं NH₃ भी कम लगता है यद्यपि तरा अधिक लगता है व इसके गुण high Temp.

Carbonization से प्राप्त तरा से अलग होते हैं कुल Light oil, Phenol, M.T.C. में अधिक लगते हैं एवं इनमें Picen-nic, एवं diolen-nic Hydrocarbon अधिक होते हैं इस प्रकार मध्यम तापमान Carbonization के विशेष प्रकार के product को अधिकता से प्राप्त करने के लिए किया जाता है

(iii) High Temperature Carbonization:-

H.T.C में ताप 300°C से अधिक होता है H.T.C शुद्ध, कठोर एवं Strong खांघ Metallurgical Coal बनाने के लिए शुद्ध किया जाता है।
Coal Product 65-75% बनता है वाष्पशील पदार्थ 1-3% एवं गैसीय Byproduct 370-480 m^3/ton बनते हैं गैसीय Byproduct का कैलोरीमान 5000-6000 Kcal/m^3 होता है यह विशिष्ट City Gas, Gas Coal बनाने के लिए Use होती है।

* Metallurgical Coal:-



* Gasification:- Gasification एक Technical Process है जिसमें कोई भी Carbon युक्त पदार्थ जैसे कोयला

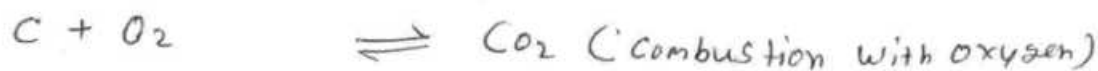
स्थान गैस में बदला जाता है यह Process एक Gasifier के अंदर होता है Gasifier का तापमान व दाब अधिक रहता है Gasifier में O_2 या वायु एवं भाप को सीधे-कोसले या दूसरे माध्यम पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है Gasifier में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके परिणामस्वरूप 1000 से 5000°C तक का Syn Gas एवं Ash (Synthetic Natural) Gas = Syn Gas बनते हैं CO & H_2 बनती है।

Gasification में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं:-

- (i) Dehydration
- (ii) Pyrolysis
- (iii) Combustion
- (iv) Gasification

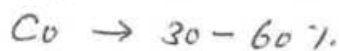
(v) Water Gas Shift and Methanation.

कौयले के लिए अभिक्रियाएँ -

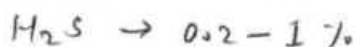


* Gasification with CO_2 :- Gasifier Composition
 $CO_2 + C \rightleftharpoons 2CO$ Gasifier gas according to Volume

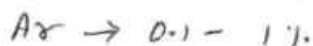
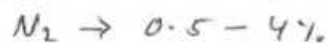
★ Gasification with Steam :-
 $C + H_2O \rightleftharpoons CO + H_2$



* Gasification with Hydrogen :-
 $C + 2H_2 \rightleftharpoons CH_4$



Water gas shift :- Cobalt sulfide $CoS \rightarrow 0 - 0.1\%$



Methanation :-



Gasification

Combustion

CO

C

CO_2

H_2

H

H_2O

N_2

N

NO_x

H_2S

S

SO_x

Introduction: वे ईंधन जो द्रव अवस्था में रहते हैं को लाइड ईंधन कहलाते हैं

Ex. - कोलाइड ईंधन, Tar, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद, यह महत्वपूर्ण ईंधन द्रव ईंधन हैं द्रव ईंधन कोयले के हाइड्रोजनीकरण द्वारा ही संश्लेषित कर प्राप्त किए जा सकते हैं पेट्रोलियम के low Boiling Fractions Petrol इंजन में use होते हैं व high boiling Fraction Diesel इंजन व Furnace में use होते हैं।
कैरोसीन heating, Lightening व Cooking के लिए उपयुक्त करते हैं

2.1 Petroleum Based Fuels:

Petroleum $\Rightarrow$ पेट्रोलियम एक गहरे काला, गाढ़ा ज्वलनशील दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है जो कि भूगर्भ में पाया जाता है।

Composition of Petroleum:-

C	80	87.1
H	11.1	15.0
S	0.1	3.5
O	0.1	0.9
N	0.4	0.9

Type of Petroleum (According Liquid Fuels):-

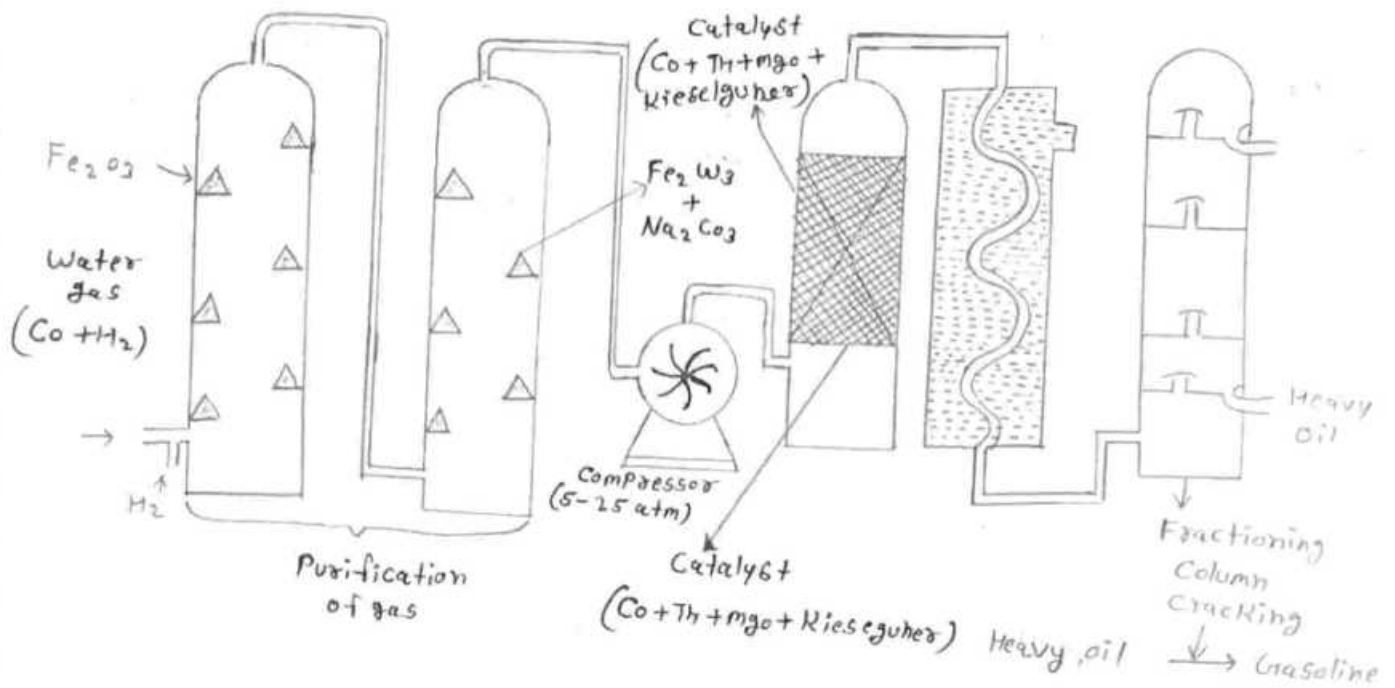
Paraffinic Base	CH_4 , $C_{35}H_{72}$, $C_{18} - C_{25}$
Asphaltic Base	Cyclo Paraffin, Naphthalene
Mixed Base Type	Paraffinic Base, Asphaltic Base Semi solid Wax अधिक मात्रा में होता है।

Petroleum based Liquid Fuel Crude Oil के Fractional Distillation द्वारा प्राप्त किए जाते हैं विभिन्न मुख्य उत्पाद निम्न हैं।

Name of Fraction	Boiling Range	Approx Composition in terms of Hc Containing C Atoms	Uses
① Petroleum Ether	30-70°C	C ₅ - C ₇	As a solvent
② Gasoline or Petrol or motor Spirit	40-120°C	C ₅ - C ₉ (Calorific Value = 11250 Kcal/Kg)	As motor fuel solvent and cleaning
③ Naptha or Solvent Spirit	120-180°C	C ₉ - C ₁₀	As solvent and in dry cleaning
④ Kerosene Oil	180-250°C	C ₁₀ - C ₁₆ (Calorific Value = 11000 Kcal/Kg)	As an illuminant jet engine, for pre-heating laboratory gas
⑤ Diesel oil or fuel oil or gas oil	250-320°C	C ₁₀ - C ₁₈ (Calorific Value = 11000 Kcal/Kg)	Diesel engine fuel
⑥ Heavy Oil This on Refractional sides	320-400°C	C ₁₇ - C ₃₀	For getting Gasoline by process
⑦ Lubricating Oil			As Lubricate

*Cracking, Coking, Reforming, Knocking के पदना है *

2.2 Synthetic fuel:-



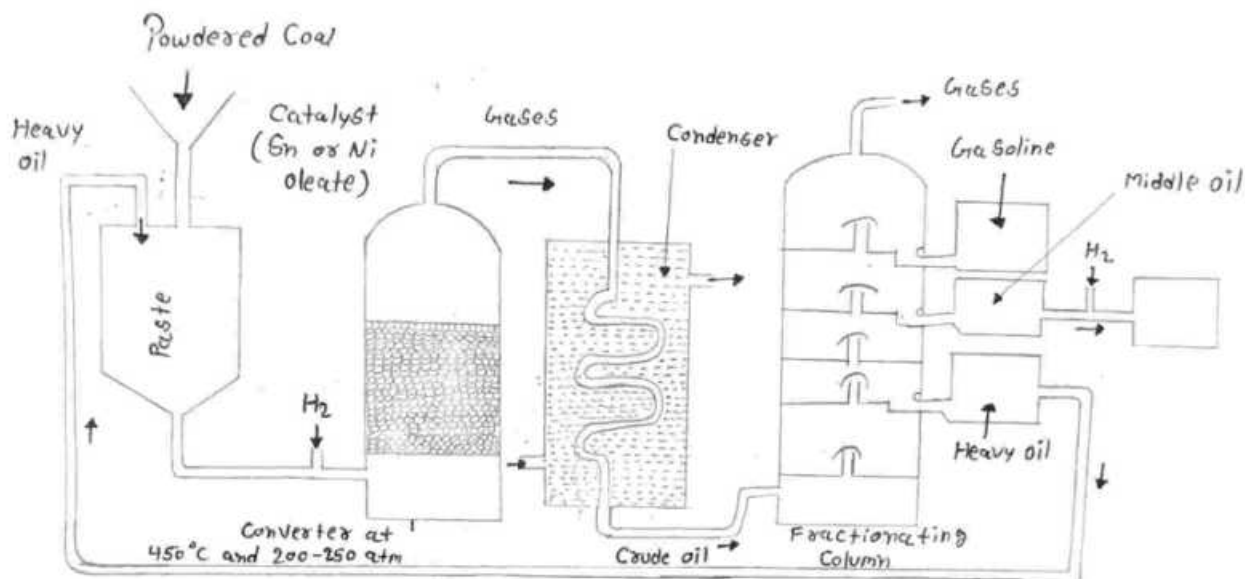
Working $\Rightarrow$ गर्म किए गए Coke के ऊपर से भाप खींचा करके बनी हुई Water gas ($\text{CO} + \text{H}_2$) को H_2 में मिश्रित करके Purifier में भेजा जाता है पहले Purifier में Fe_2O_3 है जिससे H_2S हटा जाती है दूसरे Purifier में Fe_2O_3 व Na_2CO_3 का मिश्रण रहता है इसमें Water gas में उपस्थित Sulphur युक्त कार्बनिक और अकार्बनिक दूषकों को हटा दिया जाता है फिर गैस को 5-25 atm दाब तक संपीड़ित किया जाता है इसके पश्चात् Converter में गुजारा जाता है Converter में Catalyst रहता है इस उत्प्रेरक में 100 भाग Cobalt, 5 भाग Thorium, 8 भाग Magnesium व 200 भाग Kieselguher earth का हिस्सा है Converter को 200 से 300°C ताप पर Maintain किया जाता है।

Converter में निम्न अभिक्रियाएँ होती हैं जिन्हें संतुल्य व असंतुल्य अभिक्रियाएँ कहते हैं



अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अतः Converter से बाहर आने वाली गर्म गैसीय Mixture को Cooler से गुजारा जाता है जिससे Crude oil जैसा द्रव प्राप्त होता है इस प्रकार प्राप्त Crude oil fractionating Column में से गुजारकर Gasoline एवं Heavy oil प्राप्त कर लिया जाता है।

Bergius Process $\Rightarrow$

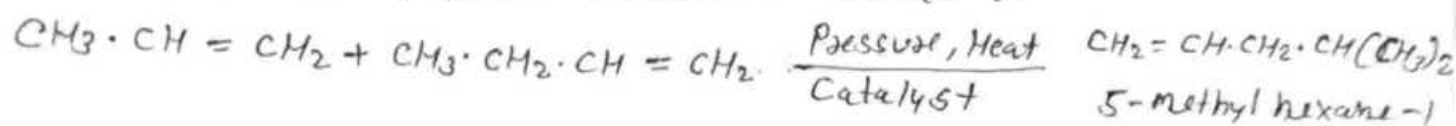


Working $\Rightarrow$ महीन Powder की दुरी कम रख युक्त Coal की dust को Heavy oil के साथ Paste बनाया जाता है फिर पिचिंगुल Converter से गुजारा जाता है Co या Oleate युक्त catalyst रहता है यहाँ H₂ की आपूर्ति की जाती है तापमान 450°C एवं 200-250 atm तक लगभग 1.5 hours तक maintain किया जाता है इस दौरान H₂ Coal के साथ (युग्मित) अभिक्रिया करके संतृप्त HC बनाती है जो अधिक तापमान व Pressure पर कम Boiling Point वाले Hydro-carbon बनाते हैं प्राप्त गैस को Condenser से गुजारा जाता है Condenser के मध्यस्थ Crude oil के समान द्रव प्राप्त होता है जिसे fractionation करके Gasoline, middle oil व Heavy oil प्राप्त कर लिया जाता है middle oil को और ज्यादा H₂ उदान करके अधिक Gasoline प्राप्त किया जा सकता है

इस विधि में हमें Coal की प्रयुक्त dust का 60% तक Gasoline प्राप्त होता है।

Polymerization $\Rightarrow$ Heavy oil की cracking से प्राप्त गैसों में एथिलिन, प्रोपीन, ब्यूटीन एवं मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि विद्यमान होते हैं।

जब इस गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक के साथ या बिना उत्प्रेरक अधिक दाब एवं ताप पर रखा जाता है तो Polymerization होता है जिसके परिणामस्वरूप गैसोलीन के जैसे उच्च HC बनता है यह उच्च HC Polymer Gasoline कहलाता है।



2.3 Alcohol & Blended fuels $\Rightarrow$ जब एथिन एल्कोहॉल को Internal Combustion Engine में वा. वा. fuel प्रयुक्त करते हैं तो यह Power alcohol कहलाता है। एथिल एल्कोहॉल को मुख्य ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं करते बल्कि 25% तक पेट्रोल के साथ मिलाते हैं।

Advantage $\Rightarrow$ (i) Alcohol की Octane Value 90 है।

जबकि पेट्रोल की 60-70 होती है अतः alcohol मिलाने पर Petrol का Octane no. बढ़ जाता है इस प्रकार Blended Petrol में AntiKnocking अधिक अच्छी होती है।

(ii) Blended Petrol (Alcohol युक्त Petrol) से Engine में Sticking की परेशानी कम होती है।

(iii) पेट्रोल में alcohol मिलाने का यह फायदा है कि यह जली को खींच लेता है।

Disadvantage $\Rightarrow$ (i) Calorific Value कम होती है।

(ii) इसके दृढ़ तनाव के कारण इसे oxidize करना आसान नहीं होता।

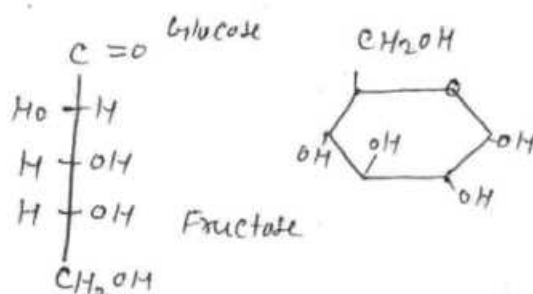
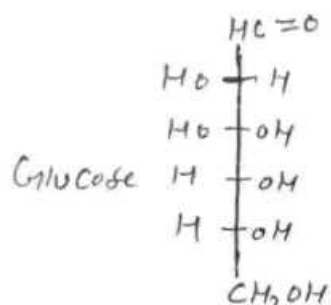
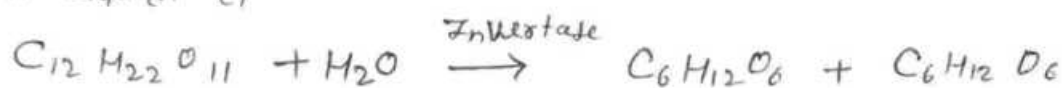
(iii) आसानी से Oxidized होकर अम्ल बनाता है अम्ल Combustion का कारण होता है।

* Manufacture of Blended Alcohol :-

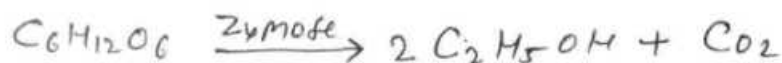
& Powder Alcohol

भारत में alcohol Malasses से बनाया जाता है। Molasses एक Viscous Semi Solid पदार्थ है जो गन्ने के Juice से Crystallization करके बचता है। इसके अंदर लगभग 50-60% Sugar होती है। Molasses Water के द्वारा Dilute किए जाते हैं तथा Concentration 10-12% करते हैं। इसके बाद कुछ Nutrients जैसे Ammonium Sulphate, Ammonium Phosphate एवं Sulphuric Acid मिलाकर PH 4 से 5 की जाती है। अब yeast की उचित मात्रा मिलाकर तापमान लगभग 30°C किया जाता है।

Yeast का Invertase Enzyme Sucrose को ग्लूकोस व फ्रुक्टोस में बदलता है।



Yeast में उपस्थित Zymase Enzyme Glucose व Fructose को Ethanol Alcohol व CO_2 में बदल देता है। इसमें 36 से 38 घण्टे लगते हैं।



बाद में प्राप्त उत्पाद में 18-20% Alcohol होता है।

जिसे छीकर एवं Fractional Distillation करके 90-95% तक Alcohol प्राप्त करते हैं। 100% Alcohol प्राप्त करने के लिए

244 Storage and handling ⇒

Clean Water Act ⇒ liquid fuel की storage एवं handling की activity इस प्रकार होनी चाहिए कि acts का उलंघन ना हो। क्योंकि रिसाव होने पर liquid fuel storage एवं handling पानी के स्रोत को प्रदूषित करता है।

- ⇒ ईंधन का फैलना एवं leakage, Corrosion के कारण Over-flow के कारण, Tank की स्थिति अच्छी नहीं हो, रख रखाव अच्छी ना हो, इस स्थिति में liquid fuel फैल सकता है।
- ⇒ यदि हमारी सम्पत्ति Storage के पास हो तो Proper Maintenance रखना चाहिए।

TSSA ⇒ Technical Standards and Safety Authority

वॉरिंग 15 m दूरी पर होना चाहिए।

कुई 30 m दूरी पर होना चाहिए।

- इव ईंधन को Storage व handling उंगरान रहती है वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम कीमत पर पाइप लाइन द्वारा Transfer किये जा सकते हैं इव ईंधनों के Storage के लिए ठोस एवं Gas ईंधनों की तुलना में कम आयतन चाहिए।
- Crude Oil का द्रव्यमान 30% कम एवं इसके द्वारा छोड़े जाने वाला आयतन समान Heating Value के लिए Coal की तुलना में 50% तक कम रहता है।
- ⇒ पाइप लाइन द्वारा आपूर्ति को एक ही उगादमी नियमित कर सकता है।

Advantage:-

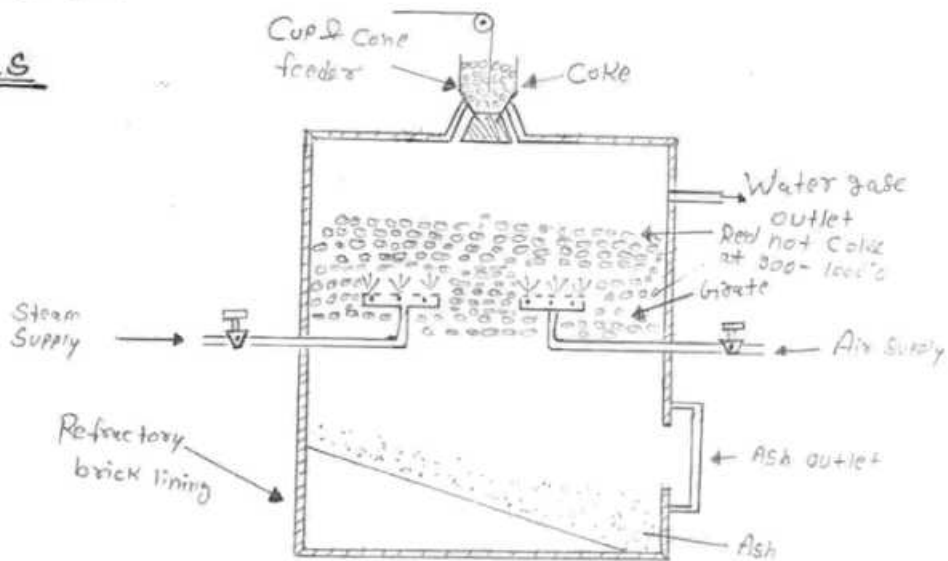
गैसीय ईंधन को एक पाइप बनाकर पाइप लाइन के द्वारा काफी बड़े क्षेत्र में distribute किया जा सकता है। गैसीय ईंधन का संचालन साफ सुधरा है। गैसीय ईंधन का उज्ज्वलन द्रुत होता है। इसकी दहन प्रक्रिया को आसानी से control किया जा सकता है। गैसीय वायु के साथ मिश्रित है अतः आधिक्य वायु की मात्रा कम चाहिए। Purge का Heat Economy के साथ संचालन किया जा सकता है।

Disadvantage:-

अधिक ज्वलनशील होने के कारण आग से जलने से सतर्कता रखनी चाहिए।

गैसीय अधिक स्थान घेरी है। अतः इनके storage के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है।

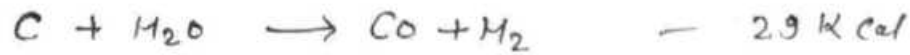
3.1 Water Gas



मुख्यतः CO एवं H_2 विद्यमान होते हैं। काफी कम मात्रा में CO_2 व N_2 रहती है। इसमें से steam एवं वायु को Red Hot Coke/coal के bed से होकर गुजारकर निम्नानुसार बनाया जाता है। Air Blow या Hot Blow को 10 मिनट तथा 1 मिनट Cold Blow alternatively करते हैं।

तापमान लगभग $300-1100^\circ C$ रखा जाता है। भट्टी 3m चौड़ी व ऊँचाई 4m होती है। अन्दर की ओर रखे अग्निसह ईंधन लगायी जाती है। इसमें सबसे ऊपर Cup एवं Cone feeder होता है। Right side में water gas outlet निम्नानुसार होता है। Bed पर या grate से नीचे वायु एवं steam गुजारने के लिए पाइप लाइन निम्नानुसार अवस्थित होती है। इसके अतिरिक्त Bottom में राख को निकालने का arrangement होता है।

Reaction → आपूर्ति की गई Steam, ज्वलन Hot Coke के साथ अभिक्रिया करके CO व H_2 बनती है।



temp. बढ़ाने के लिए Steam की Supply अस्थायी रोक देते व फिर Air BLOW करते हैं।



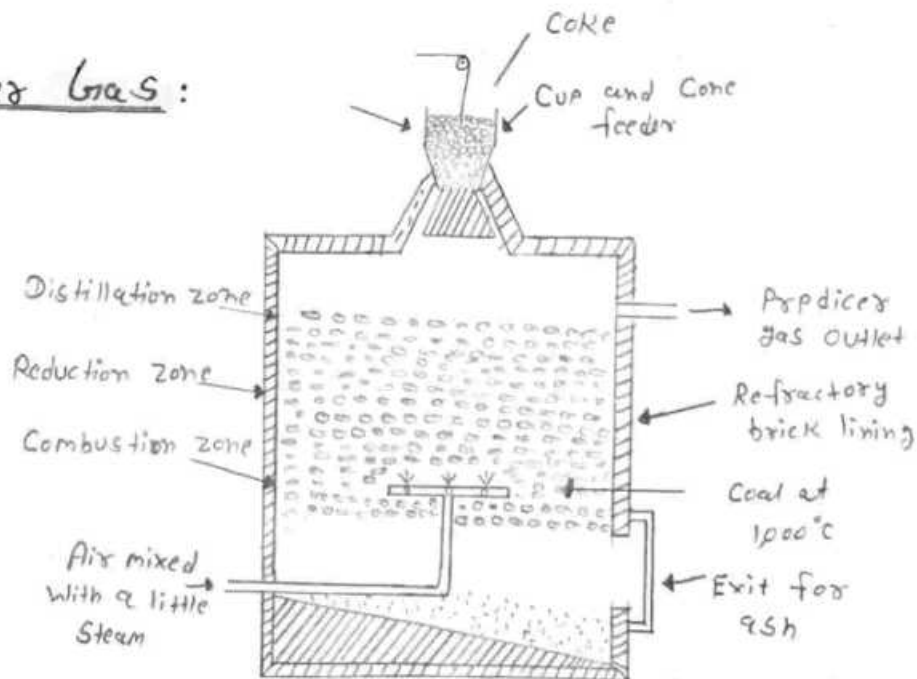
Steam एवं Air के इस चक्र की पुनरावृत्ति करते रहते हैं।
Waste gas का औसत संघटन निम्नानुसार है -

$$H_2 = 51\% \quad CO = 4\% \quad N_2 = 4\% \quad CO_2 = 4\%$$

उपयोग:

- (i) H_2 gas को रजोत के रूप में
- (ii) शुष्क गैस के रूप में
- (iii) किसी लौह छोटी एवं गर्म होती है।
- (iv) किसी Flame का Colour Blue होता है।

3.2 Producer Gas:



Produce gas आवश्यक रूप से वहन योग्य जैसे CO , H_2 तथा अधिक मात्रा में अवाह्य जैसे नाइट्रोजन, CO_2 आदि का मिश्रण होती है इसमें वायु को steam की उच्च मात्रा में मिश्र करके Red Hot coal से गुजारकर बनाया जाता है bed का तापमान विशेष reactor में 1100°C रहता है reactor gas producer कहलाता है इसमें एक steel का पात्र होता है इसका व्यास 3m व ऊंचाई 4m होती है इसमें अन्दर की तरफ अग्निशह ईंटें लगी रहती हैं ऊपर Cup & Cone feeder होता है तथा side में Producer gas के निकास के लिए opening होती है आधार पर steam एवं वायु के गुजारने के लिए inlet होता है इसके अतिरिक्त बनने वाली राख के निकास के लिए opening होती है Producer gas के उत्पादन के लिए अभिक्रिया को निम्न 4 zone/घेन में बांटा जा सकता है

(1) Ash zone $\Rightarrow$ इसकी मोटार लगभग 0.8m होती है Ash Producer Plant के grate को Combustion की Heat से बचाती है आपूर्ति की गई वायु एवं steam का तापमान इस zone से गुजरने पर बढ़ता है

(2) Combustion Zone $\Rightarrow$ यह zone Ash zone के ऊपर होता है इसे Oxidation zone भी कहते हैं इसमें temp. 1100°C तक बढ़ता है इस zone में होने वाली अभिक्रियाएँ निम्न हैं—



(3) Reduction Zone $\Rightarrow$ इस zone में CO_2 एवं steam, Red Hot Coal से मिलकर मुक्त H_2 एवं CO उत्पन्न करती हैं



यदि steam की supply ना हो तो तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है जिससे अग्निशह ईंटें जल जाती हैं steam का उचित अंश रखते हुए इस zone का तापमान 1000°C रखा जाता है

(4) Distillate Zone $\Rightarrow$ इसका तापमान $400-800^{\circ}\text{C}$ होता है और इस Zone के अंदर आने वाला कोयला काहर जाने वाली

गैसों द्वारा गर्म होता है।

Producer Gas का औसत Composition

CO - 22-30% $\text{H}_2 \rightarrow 8-12\%$ Calorific Value $1300 \frac{\text{Kcal}}{\text{m}^3}$
 $\text{N}_2 - 52-55\%$ $\text{CO}_2 \rightarrow 3\%$

उपयोग :-

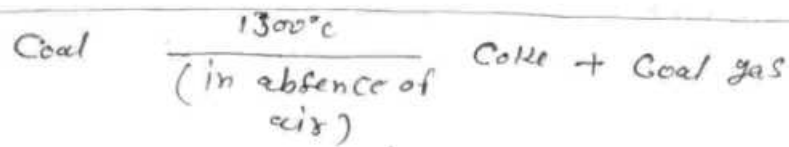
① इसे Open hearth furnace, Muffle Furnace, Retort furnace को गर्म करने के लिए किया जाता है।

② धात्विक संचालन में reducing agent के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।



3.3 Coal Gas $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Coal gas कोयले को वायु की अनुपस्थिति में लगभग 1300°C पर कोयले को Coke Oven या (gas बनाने वाली Retort) में गर्म करके बनायी जाती है। Coal बंद Silica Retort में feed किया जाता है जो लगभग 1300°C पर Producer gas एवं वायु के मिश्रण को जलाकर लगभग 1300°C तक गर्म किया जाता है।



Retort से बाहर आने वाली gas Hydrobolic phase से गुजारी जाती है इसके अधिकतर Tar gas के हटाने के कारण हट जाती है जो Tar एवं Ammonia पानी के Scrubbers के द्वारा हटा लिए जाते हैं इसके पश्चात Purifiers में Moist Ferric Oxide से गुजारकर gas को H_2S मुक्त किया जाता है उपरिष्ठ H_2S यहाँ Remove हो जाती है



जब Purifiers का Moist Ferric Oxide पूर्ण तरह से Exhaust हो जाता है तब इसे Purifiers से बाहर निकाल लेते हैं तो यह पुनः Ferric Oxide में बदल जाता है



- (1) Coal गैस रंगहीन होता है
- (2) इसके अन्दर अभिलक्षणिक गंध होती है
- (3) यह वायु से हल्की होती है अतः Avg. Molecular Weight कम होता है
- (4) यह लेबी व धुँधार लौह के साथ जलाती है

Coal gas का average composition निम्न है

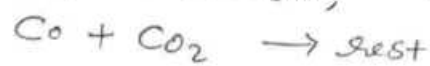
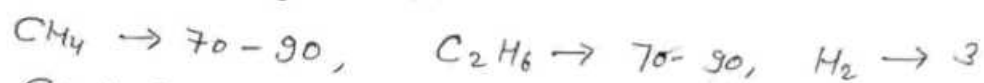
$$\text{H}_2 = 40\%, \quad \text{C}_2\text{H}_4 = 3, \quad \text{CH}_4 = 32, \quad \text{CO} = 7$$

$$\text{C}_2\text{H}_2 = 2, \quad \text{N}_2 = 4, \quad \text{CO}_2 = 1, \quad \text{Aest} = 4$$

Uses $\Rightarrow$ (i) इसे illuminant के रूप में ईंधन के रूप में धातुओं के operations में Reducing atmosphere (अपचायी वातावरण) के रूप में काम में लेते हैं

Natural Gas $\Rightarrow$ प्राकृतिक गैस आमतौर पर पेट्रोलियम Deposits के साथ रहती है इसे oil वाले क्षेत्र से कुओं खोदकर निकाला जाता है oil well में पेट्रोलियम के साथ होती है तो इसे wet gas कहते हैं wet gas को Propane, Propene, Butane and Butene को Remove किया जाता है उपचारित करने के लिए किया जाता है

Remove किया हुआ भाग LPG के रूप में प्रयुक्त होता है इसके अतिरिक्त जब Gas crude oil के साथ होती है तो यह Heavy Gas कहलाती है प्रयोग करने से पूर्व Natural गैस का Purification किया जाता है Purification के दौरान पानी, धूल, H_2S , CO_2 , N_2 , एवं प्रमित होने वाले योग्य HC अलग किए जाते हैं प्राकृतिक गैस का लगभग विश्लेषण निम्नानुसार है



and Calorific Value 1200 to 14000 Kcal/m³

यदि Natural गैस में H_2S उप. हो तो इसे mono NH_2 CH_2 , CH_2OH द्वारा Scrub करके अलग किया जाता है

Uses $\Rightarrow$ यह एक अच्छा Domestic fuel है इसमें एक जगह से दूसरे जगह Pipeline से Transferred किया जाता है यह काफी सारे शैक्षणिक प्रयोगों में प्रयुक्त होता है

* Carbon Black के लिए Raw material के रूप में प्रयुक्त होता है

* NH_3 बनाने समय आवश्यक Hydrogen की आपूर्ति वरसे होती है

* कुछ Synthetic Protein जो Animal feed में काम आते हैं वह Methane का micro biological Fermentation करके Synthetic Protein प्राप्त होता है

C.N.G. $\Rightarrow$ प्राकृतिक गैस को लगभग 1000 atm Pressure तक Compress करके 15 Kg के Cylinder (20 m³) में भर लेते हैं

1 atm प्रेशर पर Cylinder में भारी गैस का Volume 20 m³ होता है

यह पेट्रोल एवं डीजल जो कि गंदहूषाकारी पदार्थ हैं अतः यह इनको Replace करती है

दहन के दौरान कोई भी Sulphur एवं Nitrogen गैस नहीं बनती।

इसके अतिरिक्त कोई कार्बन Particles नहीं बने पाते हैं

इस प्रकार Automobile Industries में C.N.G. Petrol व डीजल की तुलना में अच्छा इंधन है C.N.G. के इंजन की वीमर पेट्रोल व डीजल की तुलना में अधिक होता है

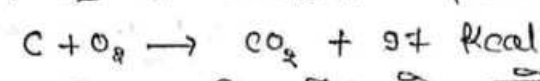
Why C.N.G. Preferred Over L.P.G. $\rightarrow$ C.N.G. अधिक सुरक्षित ईंधन है क्योंकि यह Gasoline व डीजल से अधिक तापमान पर जलता है Gasoline से संचालित होने वाले Automobile को C.N.G. से संचालित Automobile से आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है C.N.G. की संचालन कीमत Gasoline संचालन कीमत से होती है C.N.G. द्रव ईंधनों की तुलना में वायु के साथ बेहतर Mix होता है C.N.G. संचालित वाहन से धुआँ, SO_2 , SO_3 , C_6H_6 , $HCHO$ नहीं बनता। अर्थात् C.N.G. से प्रदूषण कम होता है

Date 10/10/2022

Unit - 4 * Combustion *

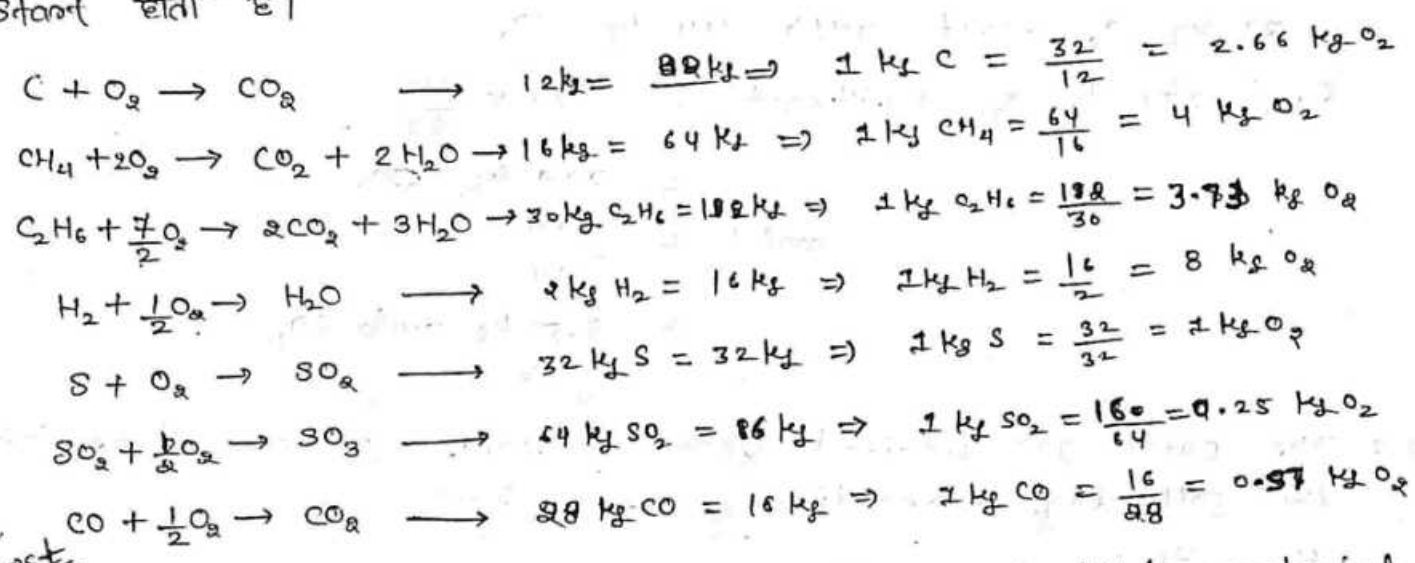
Combustion ÷ Com tion एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं।
इस अभिक्रिया के दौरान temp बढ़ जाता है।

उदाहरण - C व O₂ की अभिक्रिया - {Combustion of carbon}



उचित स्थान के लिए अभिकारकों को उनके ignition temp. तक खाना होता है।

Ignition वह कम से कम temp. होता है जिस पर combustion शुरु होता है।



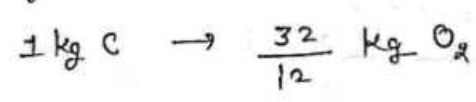
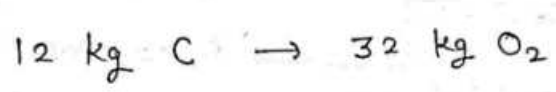
Q-5.1 most

A coke contains 85% carbon and 15% non-combustible material by mass.

Calculate - (i) The amount of oxygen theoretically required to burn 120 kg of coke completely.

(ii) The composition of gases in product stream if 60% excess air is supplied.

Ans ÷ (a) Chemical reaction ÷ $C + O_2 \rightarrow CO_2$



$$\text{coke} = 120 \text{ kg}$$

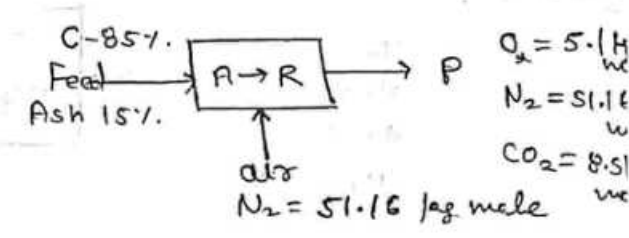
$$O_2 = 85\%$$

$$\text{ash} = 15\%$$

$$C \text{ in } 120 \text{ kg coke} = \frac{120 \times 85}{100} = 102 \text{ kg C}$$

$$O_2 \text{ reacted with } 102 \text{ kg C} = 102 \times \frac{32}{12} = 272 \text{ kg O}_2$$

$$\text{mol \% of O}_2 = \frac{272}{32} = 8.5 \text{ kg mol}$$



$1 \text{ kg O}_2 = \frac{100 \text{ g mol}}{32 \text{ g mol}}$
 $8.5 \rightarrow \frac{100}{32} \times 8.5$
 $= 26.5625 \text{ g mol}$
 $= 26.56 \text{ g mol}$
 $+ 100 \text{ g mol}$
 $= 126.56 \text{ g mol}$

(b.) Since 60% excess air is supplied

So, amount of O_2 supplied = $8.5 + 8.5 \times \frac{60}{100}$
 $= 8.5 \times 1.6$
 $= 13.6 \text{ kg mol } O_2$

Remaining O_2 in product stream = $13.6 - 8.5$
 $= \underline{5.1 \text{ kg mol}}$

1 kg amount of O_2 present in $N_2 = \frac{79}{21}$

N_2 present in 272 kg O_2 present = $\frac{79}{21} \times 272 = \underline{51.16 \text{ kg mole}}$

32 kg O_2 react with 44 kg CO_2 .

So, 272 kg O_2 will react = $272 \times \frac{44}{32}$
 $= 374 \text{ kg } CO_2$
 $\text{mol\%} = \frac{374}{44}$
 $= \underline{8.5 \text{ kg mole } CO_2}$

Q-2 The purge gas obtained from ammonia synthesis loop has the following composition on mole basis

$H_2 = 70\%$

$N_2 = 21\%$

$Ar = 3\%$

$CH_4 = 6\%$

It is burnt with 30% excess air. Calculate-

(i) The theoretical air required

(ii) The molar composition of the dry flue gases

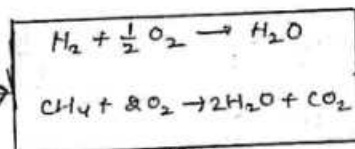
Ans $\Rightarrow$

$H_2 = 70$

$N_2 = 21$

$Ar = 3$

$CH_4 = 6$



Air = 290.94

$N_2 = 229.84$

$O_2 = 61.1$

kmol
 $H_2 = 70 + 12$

$CO_2 = 6$

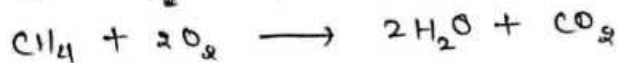
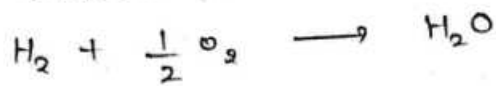
$N_2 = 21 + 229$

$Ar = 3$

$O_2 = 14.1$

Basis $\div$ 100 kg mol Feed

Chemical reaction :-



$$1 \text{ kg mol } H_2 \text{ required} = \frac{1}{2} \text{ kg mol } O_2$$

$$\therefore 70 \text{ kg mol } H_2 \text{ required} = \frac{1}{2} \times 70 = 35 \text{ kg mol } O_2$$

$$1 \text{ kg mol } CH_4 \text{ required} = 2 \text{ kg mol } O_2$$

$$\therefore 6 \text{ kg mol } CH_4 \text{ required} = 6 \times 2 = 12 \text{ kg mol } O_2$$

Total O_2 required in both combustion process

$$= 35 + 12$$

$$= 47 \text{ kg mol}$$

$$\therefore 1 \text{ kg mol } CH_4 \text{ reacted with } 1 \text{ kg mol } CO_2$$

$$\therefore 6 \text{ kg mol } CH_4 \text{ reacted} = 6 \text{ kg mol } CO_2$$

$$\begin{array}{l} \text{kg mol of } H_2O \text{ reacted with} \\ 1 \text{ kg mol } H_2 = 1 \text{ kg mol} \\ \therefore 6 \text{ kg mol of } H_2O \text{ reacted with} \\ 70 \text{ kg mol } H_2 = 70 \text{ kg mol } H_2O \\ 6 \text{ kg mol } CH_4 \text{ required } H_2O = 12 \text{ kg mol} \end{array}$$

$$21 \text{ kg mol } O_2 \text{ present in } 100 \text{ kg mol air}$$

$$\text{Hence, } 1 \text{ kg mol } O_2 \text{ present in air} = \frac{100}{21} \text{ kg mol air}$$

$$47 \text{ kg mol } O_2 \text{ present in air} = \frac{100}{21} \times 47$$

$$\text{Ans(i)} = \underline{223.80 \text{ kg mol air}}$$

$\therefore$ 30% excess air is supplied.

$$\text{So, total amount of air} = 223.80 + \left(223.80 \times \frac{30}{100} \right)$$

$$= 223.80 \times 1.3$$

$$= \underline{290.94 \text{ kg mol air}}$$

Amount of N_2 present in 290.94 kg mol air

$$= \frac{79}{100} \times 290.94$$

$$= \underline{229.84 \text{ kg mol } N_2}$$

$$\text{Amount of } O_2 \text{ present in } 290.94 \text{ kg mol air} = \frac{21}{100} \times 290.94$$

$$= 61.1 \text{ kg mol } O_2$$

$$\text{Amount of } O_2 \text{ reacted} = 47 \text{ kg mol}$$

$$\text{So, Remaining } O_2 = 61.1 - 47 = \underline{14.1 \text{ kg mol}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Total amount of } H_2O = 70 + 12 \\ = \underline{82 \text{ kg mol } H_2O} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Total amount of } N_2 \text{ in flue gas} \\ = 21 + 229.84 \\ = \underline{250.84 \text{ kg mol } N_2} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Total amount of Ar in flue gas} \\ = \underline{3 \text{ kg mol Ar}} \end{array}$$

(ii) Composition of flue gas: $H_2O = 82 \text{ kg mol}$
 $CO_2 = 6 \text{ kg mol}$
 $N_2 = 21 + 229.84$
 $= 250.84 \text{ kg mol}$
 $Ar = 3 \text{ kg mol}$
 $O_2 = 14.1 \text{ kg mol}$

Composition of dry air = $CO_2 + N_2 + Ar + O_2$
 $= 6 + 250.84 + 3 + 14.1$
 $= 273.94 \text{ kg mol}$

Component	kg mole	mole %
CO_2	6	2.19 %
N_2	250.84	91.56 %
Ar	3	1.09 %
O_2	14.1	5.16 %
	T = 273.94	

Q- The coal containing Carbon 50.22 %, Hydrogen 2.79 %, Sulphur 0.37 %, Nitrogen 2.05 %, Ash 19.53 %, Oxygen 18.04 %, moisture 7.00 % is burnt with 100 % excess air.

Calculate :-

- The theoretical oxygen requirement per unit mass of coal.
- The theoretical dry air requirement per unit mass of fuel.
- The wet and dry analysis of the flue gases when coal is burnt with 100 % excess air.

Ans:- Basis :- 100 kg of coal

Combustion of solid fuel :-

ठोस ईंधन के दौरान stoker में ठोस ईंधन गट्टी में भेजा जाता है। गट्टी में 50-100mm/hr तक coal जलाया जाता है। सबसे पहले वाष्पशील पदार्थ उड़ जाते हैं उसके पश्चात् ठोस अवशेष में से CO , CO_2 जनों के लिए ऑक्सीकृत होता है। वाष्पशील पदार्थ एवं CO ईंधन bed से ऊपर secondary Air प्रेषित करके जलाए जाते हैं। ईंधन bed का तापमान कम दर पर $1230^\circ C$ एवं अधिक दर पर $1500^\circ C$ तक होता है।

→ Stoker fired furnace की क्षमता प्रयुक्त उद्यमिक वायु की मात्रा से निर्धारित करते हैं एवं secondary air के प्रभावी उपयोग से दक्षता निर्धारित करते हैं। दहन के दौरान लगभग 20-30% excess air permit होती है। दहन grate से 2-2.5m तक ऊपर होता है। Stoker ईंधन की मात्रा के अनुसार वर्गीकृत होता है। Over fire stoker में ईंधन bed के top पर feed किया जाता है।

→ Under fire stoker में fuel bottom में या bed की side में feed किया जाता है।

→ Chain grate stoker में bed क्षैतिज रूप से ऊपरी सतह को conveyer द्वारा ले जाया जाता है ईंधन fuel bed में suspension से जलाए जाते हैं।

→ Stoker fired furnace का fuel bed तुलनात्मक रूप से पतला होता है। (लगभग 25-75 cm) लेकिन समान reaction zone उफट होते हैं। Over fire stoker में Ash zone grate के just ऊपर होता है।

→ Under fire retort stoker में वाष्पशील पदार्थ का आसवन ऑक्सीकरण atmosphere में होता है एवं वाष्पशील पदार्थ दहन से गुजरते हैं जैसा की over fire stoker में होता है।

→ Coal fired stoker में सामान्य दहन का 15-20 kg coal/hr होती है।

Combustion of liquid fuel :-

द्रव ईंधनों के दहन के दौरान द्रव ईंधनों का atomization करते हैं जिससे द्रव ईंधन महीन mist like globules में बदल जाता है जिससे ईंधन एवं वायु का सम्पर्क Area बढ़ जाता है। द्रव ईंधन के होते कठ या तो गैसीय हाइड्रोकार्बन के रूप में वाष्पित होते हैं जो दहन होकर CO_2 व जल बनाते हैं या हाइड्रोकार्बन crack/भंगित होते हैं।

जो पूर्ण दहन होकर CO_2 व जल बनते हैं। वायु के साथ पस्ली स्थिति में automation अच्छा होता है एवं mixing proper होती है वायु की कमी या कमजोर automation के कारण धुँआं बनता है।

Combustion of gaseous fuel :

गैसीय ईंधन के दौरान Gas व वायु की degree of mixing (मिश्रण प्रवणता) बर्नर design से नियंत्रित होती है। बर्नर छोटी गहन, अशरीफ ज्वाला एवं लीमी दहन अशरीफ ज्वाला के लिए design होते हैं। यह सम्बन्ध हमेशा लागू नहीं होता है। जैसे कि साथ Hydrocarbon की उपस्थिति उदीर्ण विकास के लिए आवश्यक है।

बर्नर छोटी गहन ज्वाला उत्पन्न करता है एवं कम जगह में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है कुछ गैसें जैसे - CO की High rate of heat होती है जबकि कुछ गैसें जैसे - Blast furnace gas से कम Heat release करती है। ज्वाला की लम्बाई प्रत्यक्ष ऊष्मा देने के अनुसार सीमित होती है अधिक वायु प्रयुक्त करने पर कभी-कभी scale formation नियंत्रित होता है एवं कभी-कभी ज्वाला के लक्षण नियंत्रित होते हैं। Excess air प्रयुक्त करने से ज्वाला छोटी होती है अधिक दहन से ईंधन की हानि होती है जिस ईंधन के अन्दर H_2 विद्यमान हो अधिक stack temp. रखते हैं ताकि जली के अन्दर पानी का condensation ना हो, एवं जली का corrosion ना हो, कभी-कभी ईंधन को वायु के साथ चलाना आवश्यक होता है ताकि exit gases उनके dew point से ऊपर रह सकें।

Combustion equipment :

दहन उपकरण गर्म करने के उद्देश्य से किसी ईंधन को जलाने में सहायक होते हैं जहाँ पर ईंधन का वास्तविक दहन हो रहा हो। यहाँ पर बर्नर होते हैं इसके अतिरिक्त दूसरे सहायक उपकरण भी होते हैं।

- इनर एवं सहायक उपकरण मिलाकर "दहन उपकरण" कहलाते हैं,
 → दहन उपकरणों में बर्नर, Blower, Heating और pumping unit, recuperators, गर्म वायु generator etc...
- दहन दक्षता सामान्यतया ईंधन द्वारा मुक्त ऊर्जा व ऊर्जा निवेश (input) से अनुपात है।
- दक्षता का मान निकाय के component की design पर निर्भर करता है।
- दक्षता components की design के बीच तालमेल पर भी निर्भर करती है।
- उत्पाद बनाने के दौरान सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है।
- आजकल दहन उपकरण की निष्पादन ^(Performance) महत्वपूर्ण विषय है।
- तकनीकी विशेषज्ञ एवं इंजीनियर दक्षता को अधिकतम करके exhaust गैसों को कम-से-कम कबने में लगे हैं।
- जब कभी एक thermal engineer combustion engine की design करता है तो सभी चीजों का ध्यान रखता है। दहन उपकरणों की संख्या काफी है। दहन उपकरण critical point पर चर्चा ऊर्जा आपूर्ति करते हैं साथ ही एक समान heating करते हैं।
- Blowers, Burners, Recuperator, Hot air generator, Heating & pumping units, Fuel & Air skids/trains.

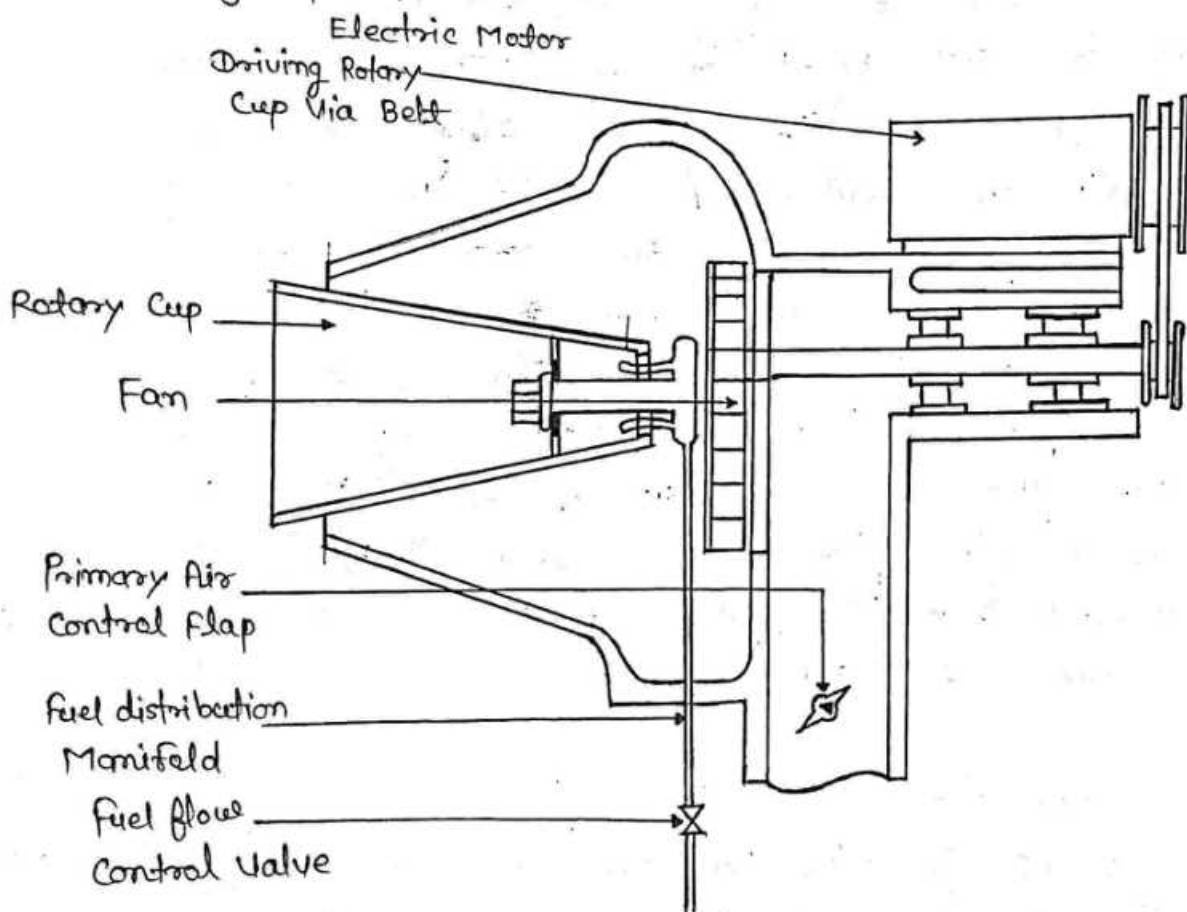
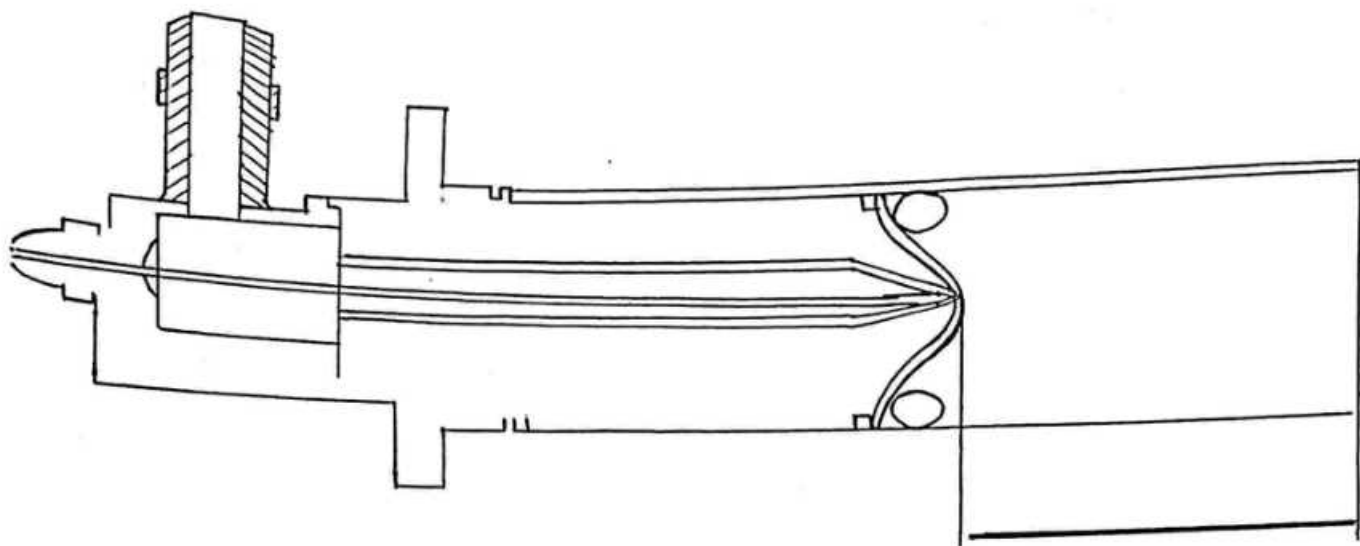


Diagram ÷ Rotary Cup Fuel Oil Burner



Date
01/12/2022

Unit - 5

* Energy *

5.1 Solar energy :

- सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा solar energy कहलाती है।
- सूर्य सभी ऊर्जाओं का स्रोत है।
- सूर्य की रोशनी में काफी मात्रा में Infrareds विकिरण होती है। ये Infrared विकिरण जिस पदार्थ पर पड़ती है उसे गर्म कर देती है।
- दिन के समय में पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की रोशनी पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करती है।
- इसका मान पूरे संसार में एक साल में प्रयुक्त होने वाली कुल ऊर्जा का 50 ^(एक लाख में ऊर्जा में energy) गुना है।
- यद्यपि यह ऊर्जा पृथ्वी पर ^(Diffused) विरल रूप में पहुँचती है। $1.36 \text{ kJ/m}^2\text{sec}$
- ऊपरी वायुमण्डल का प्रति वर्ग मीटर भाग 1.36 kJ ऊर्जा प्रति sec उत्पन्न करता है। ^($1.36 \times \frac{4}{100}$)
- यद्यपि इसका 47% भाग ही प्रति वर्ग मीटर / sec पहुँच पाता है।

* Uses of solar energy :

Direct use → solar water heater

Indirect use → solar energy को chemical energy
e.g. प्रकार संश्लेषण।

* Solar Power Plant :

वह सुविधा जो solar energy को प्रयुक्त करके बिजली उत्पन्न करती है "solar power plant" कहलाती है।

सिद्धान्त : सूर्य की किरणें बड़े reflector की सहायता से ^{पानी प्रवाह} coal type पाइप पर गिराई जाती हैं। ये सब dark बक्से के बीच रखी रहती हैं। सूर्य की infrareds बड़े boxes में पानी को गर्म करती हैं इसके पश्चात् पानी वाष्प में बदलता है। गर्म steam को turbine घुमाने में प्रयुक्त करती है।

Solar cell :

वह सुविधा जो solar energy को सीधे बिजली में बदलता है, solar cell कहलाती है।

working principals :

सभी conductor बहुत कम विद्युत चालकता वाले पदार्थ होते हैं -

Ex. Si, Gallium, Germanium etc.

इस प्रकार Semiconductor ना तो चालक होते हैं और ना ही अवरोधक होते हैं।

यद्यपि यह पाया गया है कि यह निश्चित impurities मिलाने पर semiconductor पदार्थ की चालकता बढ़ती है।
 जब pentavalent impurity ^(आर्सेनिक) ex. P मिलाया जाता है तो semiconductor की चालकता बढ़ती जाती है। → Semiconductor में As मिलाया जाता है तो एक hole कम होता है और conductivity बढ़ जाती है।
 → Solar cell में दो प्रकार semiconductor होते हैं -

(1) N-type

(2) P-type

इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। इनका potential difference 0.4 से 0.5 होता है।

वास्तव में बहुत सारे solar cell एक निश्चित pattern में एक solar panel का निर्माण करते हैं।

Solar panel गहरे कुंड़े से पानी निकालने के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करता है।

चित्र में solar panel की व्यवस्था को दर्शाया गया है -

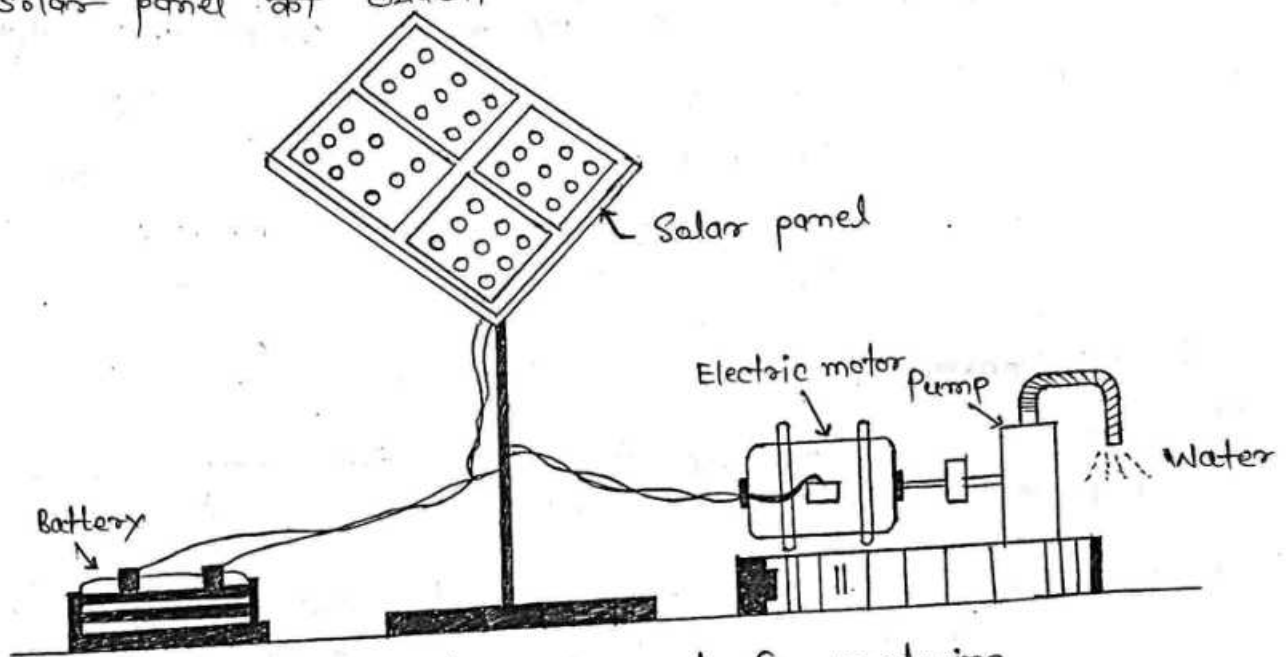


Fig: A solar cell panel for producing electricity

Semiconductor के भाग :-

Wafers इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनपर गिरने वाला प्रकाश तो इनके wafers के बीच ^{0.4-0.5 volt} विभवान्तर उत्पन्न होता है।

वास्तविक practice में solar panel प्राप्त करने के लिए कई सारे solar cell एक दूसरे से निश्चित pattern में जुड़े होते हैं जो कि पर्याप्त विद्युत शक्ति देते हैं जिससे गहरे कुंड़े से पानी बाहर निकालने के लिए pump चलाया जा सकता है, घर की बिजली बचाई जा सकती है रेडियो व टेलिविजन चलाई जा सकती है।

चित्र में solar cell की स्थापना व्यवस्था दिखाई गई है।
 मिले electric motor, pump, solar panel, battery चित्र के अनुसार
 व्यवस्थित होते हैं।

Solar cell के उपयोग :-

- ① मानव निर्मित उपग्रहों पर विद्युत उत्पादन के लिए।
- ② Street light में electric supply के लिए।
- ③ पानी का pump, रेडियो, T.V. यन्त्रों के लिए।
- ④ घड़ी, calculator व छोटे उपकरण यन्त्रों के लिए।
- ⑤ घरों में light के लिए।
- ⑥ Oil drilling में।

Wind energy →

→ अलग-अलग क्षेत्रों में सूर्य की किरणों के flux में अंतर के कारण वायुमण्डलीय temp. में अंतर आता है जिससे हवा चलती है।

→ हवा में निहित ऊर्जा किसी दिए हुए क्षेत्र पर उस क्षेत्र पवन के वेग के समानुपाती होती है।

→ Wind की ^{speed} energy, फैलाई के साथ बढ़ती है।

→ ~~the~~ lift force, air flow की दिशा के लम्बवत कार्य करता है तथा drag force, air flow की दिशा में कार्य करता है।

→ Kinetic energy of the wind is given by -

$$K.E. = \frac{1}{2} \rho A V^3$$

→ Wind energy को उ्कार की होती है - ^{① Horizontal axis wind mill}
^{② Vertical axis wind mills}
 mill में घुमाव अक्ष, पवन की दिशा के समान्तर होती है।
 क्षैतिज अक्ष की wind machine, wind ~~axis~~ machine के नाम से जानी जाती है।

→ इसके अक्ष पवन चक्की में घुमाव अक्ष पवन दिशा के लम्बवत होती है।

→ (1) In Horizontal axis wind mills, the axis of rotation is parallel to the direction of wind. Horizontal axis ^{wind} machine also known as "wind axis machine."

(2) In vertical axis wind mills, the axis of rotation is perpendicular to the direction of wind. They are also known as "cross wind axis machine."

→ The fraction of the free flow wind power that can be extracted by a rotor is called the power coefficient

$$\text{Power coefficient} = \frac{\text{Power of wind rotor}}{\text{Power available in the wind}}$$

Maximum theoretical power coefficient = 0.593

(एक Rotor द्वारा निकाली जा सकने वाली free flow wind energy का अंश / fraction होती है जिसे "power coefficient" कहा जाता है।)

Chapter 5

Energy

5.1 Solar energy

सामान्य भाषा में सौर ऊर्जा से तात्पर्य सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से है। सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।

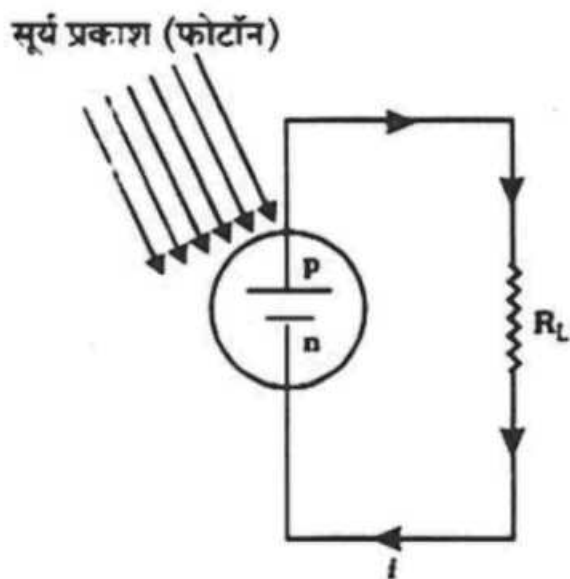
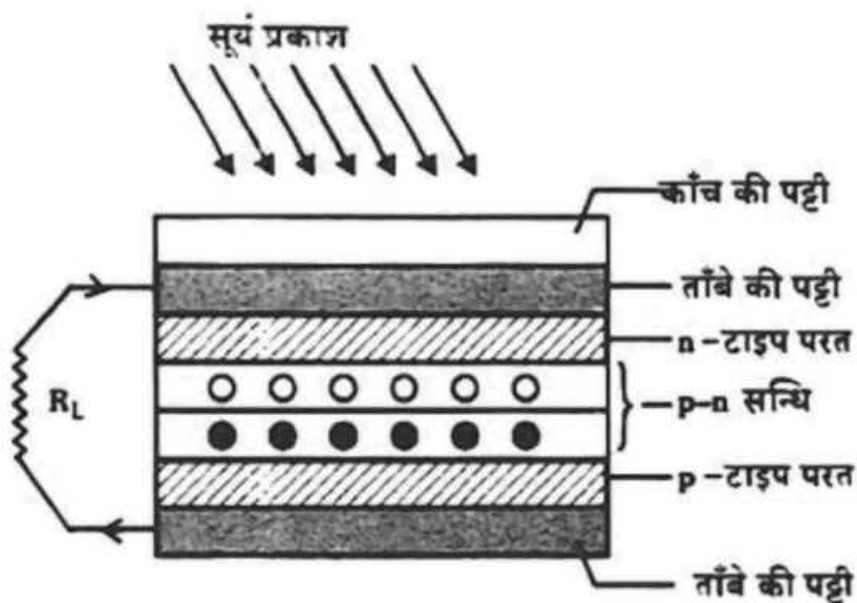
P.V. [Photovoltaic] द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो या C.S.P. [Concentrated Solar Power] द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु लेंस अथवा दर्पणों का उपयोग किया जाता है।

- **सोलर फोटोवोल्टिक-** सोलर फोटोवोल्टिक (Solar Photovoltaic- SPV) सेल्स सौर विकिरण (सूर्य के प्रकाश) को विद्युत में परिवर्तित करती हैं। एक सोलर सेल, सिलिकॉन (Silicon) या अन्य सामग्रियों से बना एक अर्द्धचालक उपकरण (Semiconducting Device) है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है।
- **सोलर थर्मल-** सोलर थर्मल पावर सिस्टम (Solar Thermal Power systems), जिसे कंसंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम (Concentrating Solar Power systems) के रूप में भी जाना जाता है, विद्युत उत्पादन करने हेतु थर्मल रूट का उपयोग कर उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में संकेंद्रित सौर विकिरण (Concentrated Solar Radiation) का उपयोग किया जाता है।

सोलर सेल

सोलर सेल वह अर्द्धचालक युक्ति है, जो सूर्य प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह युक्ति फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित है।

(ii) **रचना-** सोलर सेल में PN संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। इस संधि में P व N क्षेत्र बहुत पतली परत के रूप में होता है, जिससे कि आपतित प्रकाश ऊर्जा का अल्प भाग संधि पर पहुँचने के पूर्व अवशोषित होता है। P या N की पतली परत उत्सर्जक का कार्य करती है।



चित्र- सोलर सेल

रचना एवं कार्य

फोटो वोल्टीय प्रभाव (Photo Voltic Effect)- जब खुले परिपथ के सोलर सेल पर सूर्य प्रकाश आपतित होता है, तो खुले सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसे फोटो वोल्टिक विद्युत वाहक बल कहते हैं।

(iii) **कार्यविधि**- जब N- प्रकार की परत पर सूर्य प्रकाश आपतित होता है, तो वह अवशोषित होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है व धारा PN सन्धि डायोड में बनती है। यह धारा Pप्रकार की परत में से लोड प्रतिरोध में से होकर पुनः N- प्रकार की परत में प्रवेश करती है। इस प्रकार बिना किसी निवेशी ऊर्जा से धारा उत्पन्न होती है।

- (iv) **उपयोग-** (a) सोलर सेल से प्राप्त विद्युत धारा से बैटरियाँ आवेशित करके ऊर्जा संग्रहित करते हैं, जो कि रात में बल्बों के द्वारा प्रकाश देने का कार्य करती है।
(b) सोलर सेल का अत्यधिक उपयोग कैल्क्यूलेटर, घड़ियाँ, फोटोग्राफी के प्रकाश मीटर में होता है।
(c) सोलर सेल द्वारा कृत्रिम उपग्रहों में शक्ति (Power) प्रदाय होता है।
(d) सोलर पैनल (Solar Panels) का उपयोग घरों में विद्युत प्रदाय हेतु होता है

सौर पैनल

एक सौर पैनल सौर सेलों (बैटरियों) का एक संकुलित परस्पर संबद्ध संयोजन है, जिन्हें फोटोवोल्टिक सेलों के रूप में भी जाना जाता है। सौर पैनल का प्रयोग एक बड़े फोटोवोल्टिक प्रणाली में एक घटक के रूप में वाणिज्यिक और आवासीय अनुप्रयोगों के लिए बिजली प्रदान करने के लिए किया जाता है।

सोलर पैनल के प्रकार

सोलर प्लेट्स को दो भागों में विभाजित किया जाता है।

1. Mono Crystalline | मोनो क्रिस्टलाइन
2. Poly Crystalline | पॉली क्रिस्टलाइन

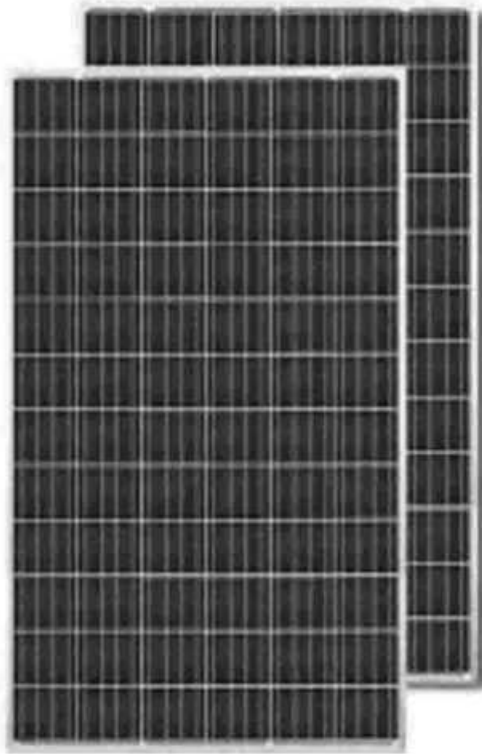
1. Mono Crystalline solar panel | मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल

Mono Crystalline solar panel **मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल**



मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल देखने में काले रंग की सेल से बनी होती हैं यह पैनल कम धूप में भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देते हैं। इनको ऐसे स्थानों पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहां धूप कम अथवा बादल ज्यादा होते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र

2. Poly Crystalline Solar panel | पाँली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल



Poly Crystalline Solar panel
पाँली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल

यह पैनल घने नीले रंग के होते हैं। इनकी एफिशिएंसी पाँवर मोनो क्रिस्टलाइन पैनल से कम होती है। जिसकी वजह से यह मोनो क्रिस्टलाइन पैनल से सस्ते भी होते हैं।

सोलर प्लांट में कई सारे पैनल्स को एक साथ जोड़ा जाता है जिन को जोड़ने के लिए सोलर ट्रैकिंग सिस्टम (solar tracking system) का उपयोग किया जाता है। सोलर प्लांट में सभी बड़े पैनल उपयोग में लाए जाते हैं यह पैनल 250 वाँट से 350 वाँट तक के होते हैं

Benefits of solar energy (सोलर एनर्जी के फायदे)

- सोलर एनर्जी यह पूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुरूप है जिसका हमारे पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।
- सोलर सिस्टम की सहायता से बिजली बिल को कम अथवा शून्य भी किया जा सकता है।

- इसका उपयोग से स्थान पर भी बिजली उत्पन्न की जा सकती है जहां पर पावर ग्रिड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है।
- सोलर प्लांट्स को मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है बस सोलर प्लेट्स के ऊपर से समय-समय पर डस्ट को हटाना होता है।
- सोलर प्लांट्स को बंजर जमीन पर भी लगा सकते हैं जिससे इनकम भी की जा सकती है साथ ही सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्राप्त होती है।

Disadvantages of solar energy (सोलर एनर्जी के नुकसान)

- सोलर प्लांट को लगाने समय शुरुआत में सभी उपकरणों को खरीदने के लिए ज्यादा खर्च करना होता है हालांकि यह खर्च शुरुआत में ही होता है।
- सोलर प्लांट के द्वारा खराब मौसम और ठंड के समय इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना थोड़ा मुश्किल होता है।
- सोलर प्लांट के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है जिसके लिए बंजर जमीन अथवा घर की छत को उपयोग में लाया जा सकता है

5.2 Wind Energy

हवा की मदद से उत्पन्न की गयी ऊर्जा को **पवन ऊर्जा (wind energy)** कहा जाता है। हवा का इस्तेमाल करके mechanical energy को तैयार किया जाता है उसके बाद **wind turbine** की मदद से हवा में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल energy में convert करने के लिए **wind turbine, wind mills** का इस्तेमाल किया जाता है यह wind mills electrical generators से जुडी होती है और वही से हमें electrical energy प्राप्त होती है .



Principle of wind power (Momentum theory) (पवन ऊर्जा कार्य सिद्धांत):-

पवन ऊर्जा मतलब आने वाली काइनेटिक एनर्जी को हम पवन चक्की की बनावटके आधार पर वर्गीकारित कर सकते है -

Classification of Wind Mills (पवन चक्की वर्गीकरण):-

1) based on the orientation of the axis of rotor (एक्सिस रोटर की बनावट के आधार पर)

a) Horizontal axis (क्षैतिज अक्ष)

b) Vertical axis (वर्टिकल अक्ष)

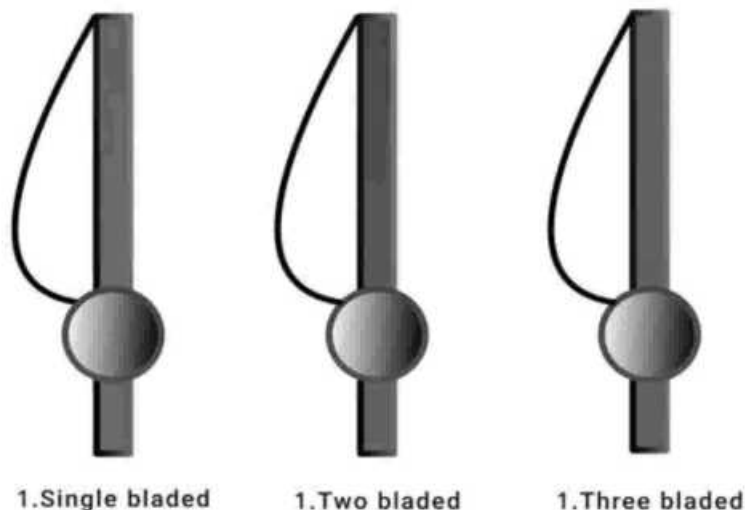
2)Based on type of rotor (रोटर की बनावट के आधार पर):-

- a) Propeller type
- b) Multiple blade type
- c) Savonius type
- d) Darrieus type

1) Based on the orientation of the axis of rotor (एक्सिस रोटर की बनावट)

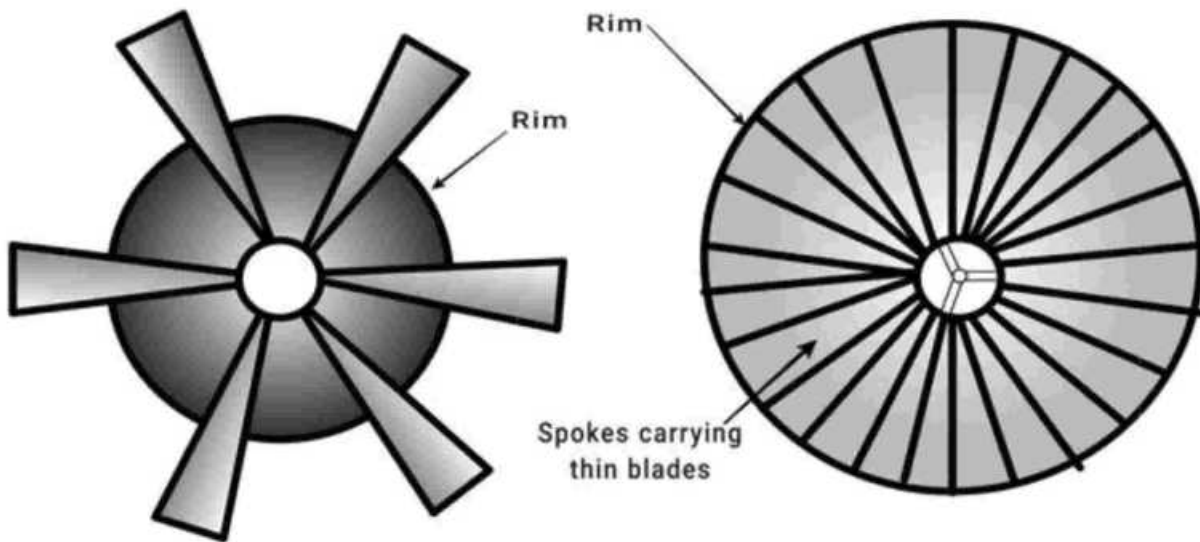
a) Horizontal axis windmills (क्षैतिज अक्ष):-

- Horizontal axis windmills या तो **propeller type** या फिर **multiple blade type** रोटर होते हैं। आमतौर पर propeller type wind mill का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें दो या फिर तीन पाते याने blades का इस्तेमाल होता है। अगर दो blade वाला design इस्तेमाल करे तो हव **cost effective** याने उसमें लागत कम लगती है लेकिन उसमें एक समस्या होती है की उसमें कंपन पैदा होता है blade घुमने के समय उसे से **yaw control** कहा जाता है। हालाँकि इसी blade design का इस्तेमाल जकल किया जाता है 2MW से 3MW ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आसानी से मटेरियल उपलब्ध होता है और control करने के लिए भी आसानी होती है।



(a) Propeller type

- अगर रोटर बैलेंस है तो फिर तिन blade design का इस्तेमाल किया जाता है | तिन blade design का इस्तेमाल कम कैपेसिटी generation में इस्तेमाल किया जाता है जैसे की **15kW** से **3MW** तक इस्तेमाल किया जाता है |
- Propeller type wind turbine are airfoil section तकनीक से बने होते हैं और यह mills tower के ऊपर लगाया जाता है | propeller type wind turbine के घुमने की गति **300rpm** से **400rpm** तक होती है और अगर multiple type wind mill है तब घुमने की गति 60rpm से 80rpm होती है |



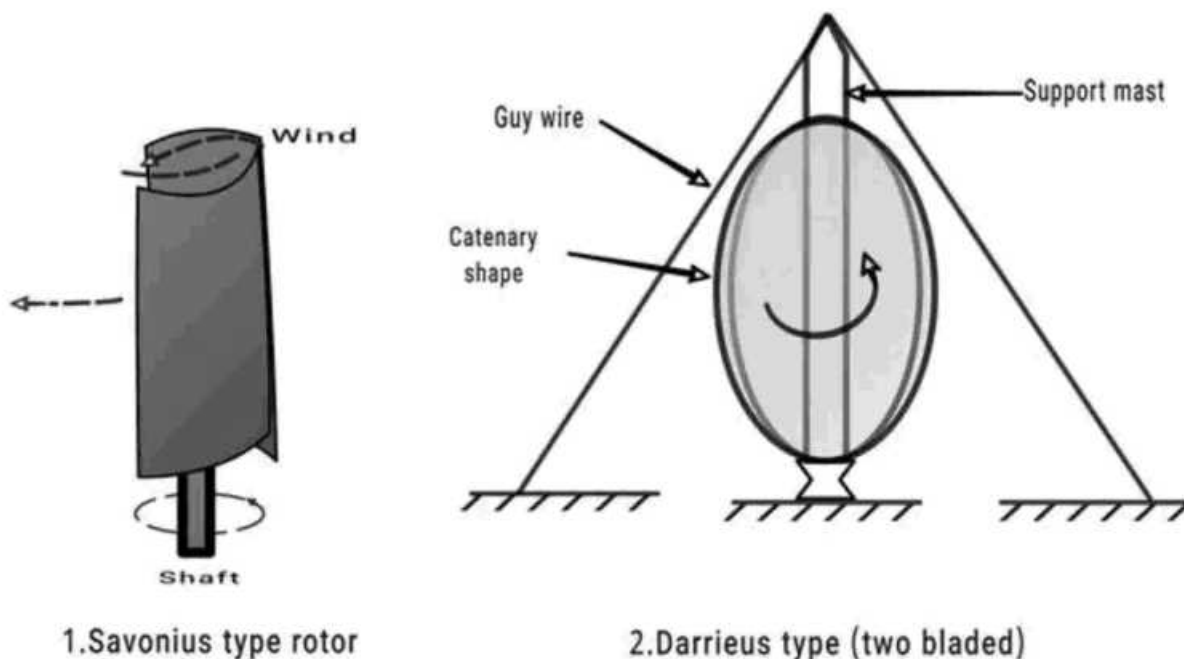
1. Multi bladed

1. Bicycle type multi bladed

- इस तरह की blade को बनाने के लिए glass fibre reinforced plastic का इस्तेमाल किया जाता है | और multiblade rotor में बहुत सारे धुमावदार धातु के blades इस्तेमाल किया जाता है | इसमें 12 से लेकर 20 तक blades का इस्तेमाल होता है और उसका अंदर वाला और बहार वाला छोर fixed होता है गोलाकार किनारे पर | rotor का **diameter** याने व्यास **2 m** से **5 m** के अंदर होता है |

b) **Vertical axis windmills (वर्टिकल अक्ष):-**

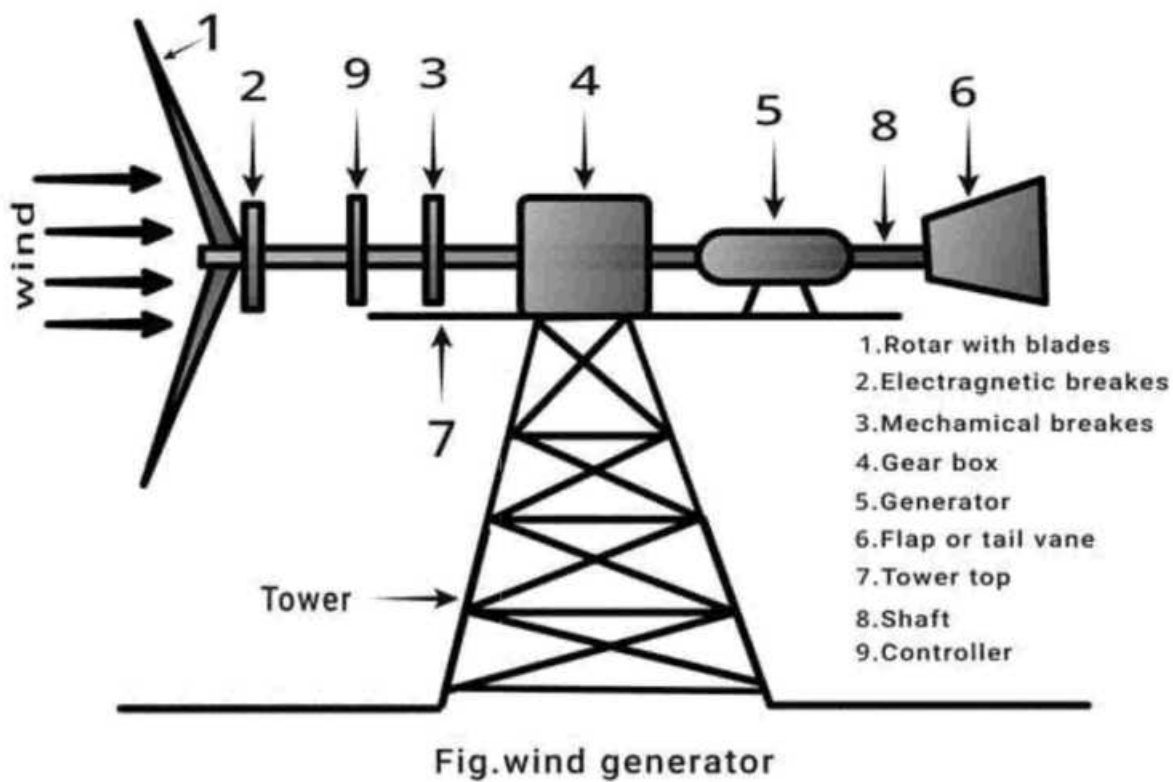
- Vertical axis wind mill में या तो **savonics type** या फिर **darrieus type wind mill** का इस्तेमाल किया जाता है ।
- savonics रोटर निर्माण करने के लिए खोखले अण्डाकार सिलेंडर को दो हिस्सों में कटा जाता है और इन्हे vertical axis में fixed गैप रखकर लगाया जाता है । यह रोटर लगाने का बाद कुछ S shape में दिखता है इस लिए इसे **S-rotor** भी बोला जाता है ।



- darrieus type rotor में दो या तिन **convex (उत्तल) blades** होते हैं यह blades वेर्टिकल shafts पे लगे होते हैं । यह blades curve आकर में बने होते हैं ।
- vertical axis wind mill का यह फायदा है की हवा की दिशा कौंसे भी हो इसपे कोई फरक नहीं पड़ेगा कोनसी भी दिशा से हवा आये यह **wind mill** अपना power generation का कम करते रहते हैं । इसकी cut-in गति 8 kmph होती है लेकिन अच्छे से कम करने के लिए इसे 16 kmph से धुमने की आवश्यकता होती है । और एक इसका फायदा है की इसके लिए ऊँचा ढाँचे की जरूरत नहीं होती बस vertical wind mill को लगाने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहा वहा अच्छे से चलती हो ।

Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) Generator (क्षैतिज अक्ष पवन टर्बाइन जनरेटर):-

- दुनिया में सभी जगह पर Horizontal Axis Wind Turbine Generator का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर दो या फिर तीन blades का इस्तेमाल किया जाता है और यह blades लकड़ी या फिर **high density glass fibre reinforced plastic (F.R.P)** से बने होते हैं।
- इसका diameter याने की व्यास 2m से लेकर 25m तक होता है और जो अभी modern rotor होते हैं उनका व्यास 100m तक होता है। turbine का shaft bearing के ऊपर बैठा होता है। यह पूरा ढांचा tower के ऊपर लगाया जाता है इसे इस तरह बनाया जाता है की वह हवा की जोर को संभल सके।
- निचे दिखाए चित्र में horizontal axis wind turbine generator के सभी पार्ट्स को दिखाया गया है।



- अगर रोटर का speed सीमा से बहार जाने लगता है तब उन्हें रोकने के लिए या फिर उनकी गति कम करने के लिए **electromagnetic brakes** का इस्तेमाल किया जाता है।

hub,brakes,gearbox,और जो electrical controls होते है उन्हें एक बॉक्स में रखा जाता है उसे **nacelle** कहा जाता है ।

- **yaw control mechanism** को भी लगाया जाता है ताकि blades हवा की तरफ बने रहे। छोटे wind turbine में tail भी लगाया जाता है ताकि ऑटोमेटिकली वह blades को वहा की दिशा के तरफ रखे बड़े wind farm पर wind turbine को control करने के लिए sensor का भी इस्तेमाल क्या जाता है और servo system का इस्तेमाल किया जाता है ।
- इसमे एक generator भी लगा रहता है वह 3 phase **synchronus generator** या फिर 3 phase induction generator होता है। पवन ऊर्जा को mechanical energy में बदलने के लिए aero-turbine का इस्तेमाल किया जाता है . mechanical power को gearbox में ट्रांसमिट किया जाता है उसके बाद जनरेटर को दिया जाता है ताकि गति बढ़ सके।

Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) Generator:-

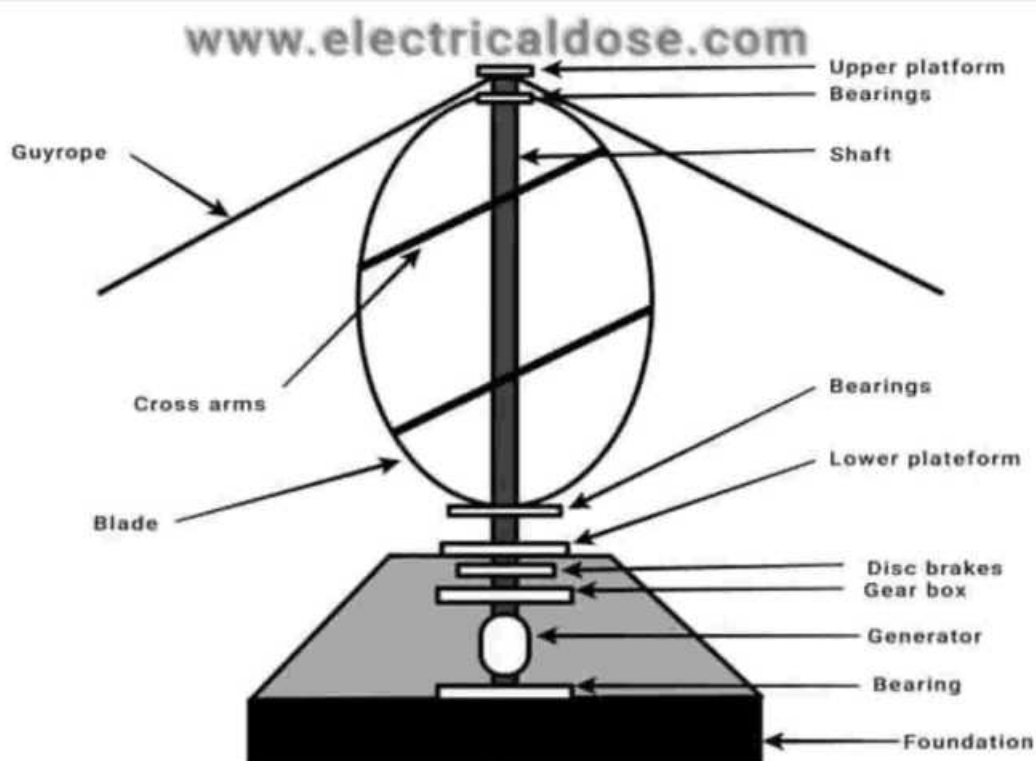


Fig. Vertical axis Darrieus type wind turbine

- निचे दिखाए चित में vertical axis wind turbine Darrieus type को दिखाया गया है इसमे दो blade rotor है ।

- इसमें खोखले सीधा shaft लगा हुआ रहता है और उसके अंत पर bearing लगी हुई रहती है। निचे वाली bearing पुरे ढांचे को संभालने का काम करती है और ऊपर वाली bearing आधार देने का काम करती है क्योंकि tower की लम्बाई **100 m** तक होती है।
- दो पतले और वक्र आकार के blade के उपरी और निचे वाले भाग में जुड़े होते हैं जैसे की चित्र में दिखाया गया है।
- Turbine shaft जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है इसी जनरेटर की मदद से mechanical energy को electrical energy में बदला जाता है।

Advantages of vertical axis wind turbine:-

- 1) इसका यह फायदा है की इसमें yaw control mechanism की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके blades कोनसी भी तरफ से आने वाली हवा पर घूमते हैं
- 2) इसमें nacelle की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि gearbox, brakes और generator जमीन पर लगे होते हैं
- 3) इसकी वजह से लगत कम हो जाती है, देखरेख का cost भी कम लगता है।
- 4) और इसका design भी बोहोत आसान होता है।

Site Selection for a Wind Power Station or Wind Farm (विंड पॉवर स्टेशन के लिए जगह का चुनाव)

1. जहा पर औसत हवा की **velocity** की range **6 m/s से 30 m/s** होनी चाहिए
2. wind turbines या फिर wind farms शहर से या जंगल से दूर होने चाहिए ताकि हवा अच्छी तरह से बह सके 4 km तक कोई ऊँचा भाग नहीं होना चाहिए
3. wind farms इस जगह पर बनाने चाहिए जहा जमीन की मजबूती अच्छी हो ताकि जमीन ठीक करने के लिए लगाने वाला खर्चा बच जाये।
4. wind farm को ऐसे इलाके में बनाना चाहिए जहा लोग nahi रहते हो ताकि wind turbine से होने वाले sound pollution से बचा सके

5. wind farms को खुली जगह पर समुन्द्र में shores पर याने समुद्र-तट पर बनाना चाहिए क्यू की इस तरह की जगह पर wind velocity ज्यादा होती है ।
6. wind energy plant लगाने से पहले हाय देखना भी बोहोत जरुरी ही की इतिहास में उस जगह पर हवा किस तरह कितनी speed से बहती थी ।
7. जिस जगह पर wind energy plant को बनाने वाले है व्हा पर कुछ ऊँचाई पर हवा कितनी तेजी से बह रही है यह भी मापना जरुरी है इसके लिए anemometer का एस्टल किया जाता है ।
8. अगर आसपास थोड़ी बोहोत पेड़ है तब ढांचे की ऊँचाई बदना जरुरी है ।
9. जहा पर wind farm बन रहा है वहा पर आने जाने के लिए roads की सुविधा होनि चाहिए ।
10. जिस जगह wind power station बनने वाला है हवा पर हवा की गति 3.5 से 4.5 m/s से ज्यादा होनी चाहिए
11. जमिन की कीमत भी कम होनी चाहिए ताकि total cost कम हो सके और ट्रांसमिशन कॉस्ट भी कम लगे ।
12. tower का design इस तरह का होना चाहिए की वह ज्यादा से ज्यादा तेज हवा जो पिचले कुछ सालो में वहा मापी गयी हो उतनी तेज या उससे थोड़ी तेज भी हवा चले तो भी tower टिका रहना चाहिए ।

Advantages and Disadvantages of wind power(पवन ऊर्जा के लाभ और नुकसान):-

- wind energy का इस्तेमाल water पम्पस को चलने के लिए batteries को charge करने के लिए और electric power generation के लिए इस्तेमाल किया जाता है

Advantages of wind power (पवन ऊर्जा के लाभ):-

1. यह मुफ्त में प्राप्त है ।
2. देखभाल का खर्च कम होता है।
3. power generation का मूल्य कम होता है लगभग 2.25/kWh

4. इससे कोई pollution नहीं होता है

Disadvantages of wind power (पवन ऊर्जा के नुकसान):-

1. अभी की capital cost ज्यादा है यह लग भग 3.5 crores/MW
2. यह ध्वनि प्रदूषण करता है अगर बड़ा wind power plant है तब उसकी आवाज कुछ किल्लोमीटर तक पोहुच जाती है।
3. wind energy कम ज्यादा हो सकती है क्यू की हवा की मात्र कम ज्यादा होती रहती है
4. अगर तूफान ,चक्रवात,बवंडर आ जाये तब हवा की speed बोहोत ज्यादा हो जाती है और तब वह wind farm हो नुकसान पोहुचा सकती है।

5.3 न्यूक्लियर एनर्जी

नाभिकीय विखण्डन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय विखण्डन वह रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है। नाभिकीय विखण्डन अभिक्रिया 'श्रृंखला अभिक्रिया' होती है। जब एक अभिक्रिया से स्वतः दूसरी अभिक्रिया होती है, तो उसे श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है।

श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं-

1. अनियन्त्रित श्रृंखला अभिक्रिया
2. नियन्त्रित श्रृंखला अभिक्रिया

नियन्त्रित श्रृंखला अभिक्रिया धीरे-धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जा सकता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रिया अपनाई जाती है।



सबसे पहली नाभिकीय विखण्डन अभिक्रिया, अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं ऑटो हीन ने प्रदर्शित की, इन्होंने जब यूरेनियम 235 परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की, तो पाया कि इनके नाभिक दो खण्डों में विभाजित हो गए। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो एक यूरेनियम नाभिकीय विखण्डन के फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा व तीन नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं।

ये नव उत्सर्जित न्यूट्रॉन, यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखण्डित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखण्डन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसी श्रृंखला अभिक्रिया को नियन्त्रित कर परमाणु रिएक्टरों में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।

नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया को नियन्त्रित करने के लिए मन्दक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मन्दक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है।

नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत हैं:

नाभिकीय विखण्डन (Nuclear Fission)

वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, 'नाभिकीय विखण्डन' कहलाती है।

1. 1939 ई. में जर्मन वैज्ञानिक **ऑटो हान (Otto Hahn)** और **स्ट्रासामान (Strassman)** ने बताया कि $({}_{92}\text{U}^{235})$ के नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करने पर यूरेनियम का नाभिक टूटकर ${}_{56}\text{Ba}^{141}$ तथा ${}_{36}\text{Kr}^{92}$ में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में तीन अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है।

2. **नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है।** द्रव्यमान की यह क्षति आइन्सटीन के समीकरण $E=mc^2$ (E = ऊर्जा, m द्रव्यमान से क्षति, C = प्रकाश का वेग) के अनुसार, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।

3. नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में से कुछ न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों पर प्रहार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार एक **श्रृंखला प्रक्रिया (Chain process)** प्रारंभ हो जाती है और ऊर्जा की अपार राशि विमुक्त होती है। **परमाणु बम (Atom bomb)** के विस्फोट में यही श्रृंखला प्रक्रिया तेजी से होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय रिएक्टरों (Nuclear reactor) में नियंत्रित ढंग से सम्पन्न कराकर प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों में किया जाता है।

नाभिकीय संयोजन (Nuclear Fusion)

वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, 'नाभिकीय संयोजन' कहलाती है।

नाभिकीय संयोजन प्रक्रिया में द्रव्यमान की सदैव क्षति होती है जो आइन्सटीन समीकरण $E = mc^2$ के अनुसार, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है, कि **इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है**, साथ ही इस प्रक्रिया के प्रारंभ हो जाने पर इसमें विमुक्त ऊर्जा इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए पर्याप्त होती है। चूंकि नाभिकीय संयोजन की प्रक्रिया अति उच्च ताप (लगभग 10 लाख) डिग्री सेल्सियस पर होती है, इस कारण इसे '**ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया**' (Thermo nuclear reaction) कहा जाता है।

हाइड्रोजन बम (Hydrogen bomb) जिसकी संहारक क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज्यादा होती है, के निर्माण में नाभिकीय संयोजन का सिद्धांत निहित है।

उदाहरण: ${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^3 + {}_2\text{He}^4 + {}_0\text{n}^1 + \text{ऊर्जा}$

यह अभिक्रिया लगभग 10.6 सेकण्ड में समाप्त हो जाती है। इस क्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन पुनः प्लूटोनियम या यूरेनियम पर प्रहार कर उसे विखंडित करते हैं। इसी कारण **हाइड्रोजन बम की संहारक क्षमता परमाणु बम की तुलना में कई गुना अधिक होती है।**

परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, सूर्य तथा अन्य तारों में नाभिकीय ऊर्जा का रूपान्तर प्रकाश व ऊष्मा के रूप में होता है।

नाभिकीय ऊर्जा की उपयोगिताएँ

1. नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम (${}_{92}\text{U}^{235}$) के परमाणुओं को मंद न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडन के परिणामस्वरूप मुक्त ऊष्मा ऊर्जा की विपुल राशि से जल को भाप में बदलकर **टरबाइन (Turbines)** चलाये जाते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है।
2. नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग **वायुयान, जहाज, पनडुब्बी**, आदि चलाने में किया जाता है।
3. **रॉकेट उड़ाने में भी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है।**
4. सूर्य एवं अन्य तारों से प्राप्त **ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संयोजन अभिक्रियाएँ** हैं जो वहां लगातार चलती रहती हैं।

नाभिकीय ऊर्जा की हानिया

1. जब नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है तब बहुत अधिक मात्रा में कार्बनिक अपशिष्ट का निर्माण होता है और इस अपशिष्ट को सुरक्षित निबटान की समस्या बनी रहती है।
2. अगर नाभिकीय ऊर्जा बनाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो उससे बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार की दुर्घटना में बड़े खतरे की भी संभावना होती है।
3. नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में जो धातु उपयोग में आता है वह यूरेनियम है जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। कुछ सूत्रों के अनुसार आने वाले 30 से 60 वर्षों में ये खत्म होने की कगार पर होगा।

परमाणु ऊर्जा

परमाणु ऊर्जा (nuclear energy) का उत्पादन परमाणु अभिक्रिया में होता है। जब अपेक्षाकृत बड़े परमाणु जैसे कि यूरेनियम, थोरियम के परमाणुओं के साथ तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉन टकराते हैं, तो परमाणु विभाजित होते हैं और ऊर्जा प्रकाशित होती है। इस प्रक्रिया में, एक परमाणु छोटे परमाणुओं, तीन न्यूट्रॉन और ऊष्मा में टूट जाता है। परमाणु के विभाजन की प्रक्रिया परमाणु विखंडन के रूप में जानी जाती है। परमाणु विखंडन द्वारा उत्पन्न यह गर्मी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए वाष्प टर्बाइनों में उपयोग की जाती है।

परमाणु ऊर्जा के लाभ

1. बहुत सारी ऊर्जा का स्रोत है।
2. एक बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

परमाणु ऊर्जा की कमियां

1. स्थापना की लागत बहुत अधिक है।
2. दुर्घटना की संभावनाएं हैं। यदि दुर्घटना होती है, उत्सर्जित विकिरण जीवन के भारी नुकसान का कारण बन सकती है।
3. अपशिष्ट निपटान एक कठिन काम है क्योंकि अपशिष्ट रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है।

Construction: A sample of substance in which the combustion of the substance is desired is placed in a bomb in which the combustion of the substance is desired. The bomb is provided with two stainless steel electrodes and an oxygen inlet valve. To one of the electrodes, a small ring is attached. In this ring, a nickel or stainless steel crucible can be supported. The bomb is placed in a copper calorimeter, which is surrounded by an air-jacket and water-jacket to prevent heat loss due to radiation. The calorimeter is provided with an electrically operated stirrer and a thermometer which can read accurately temperature difference upto $1/100$ th of a degree.

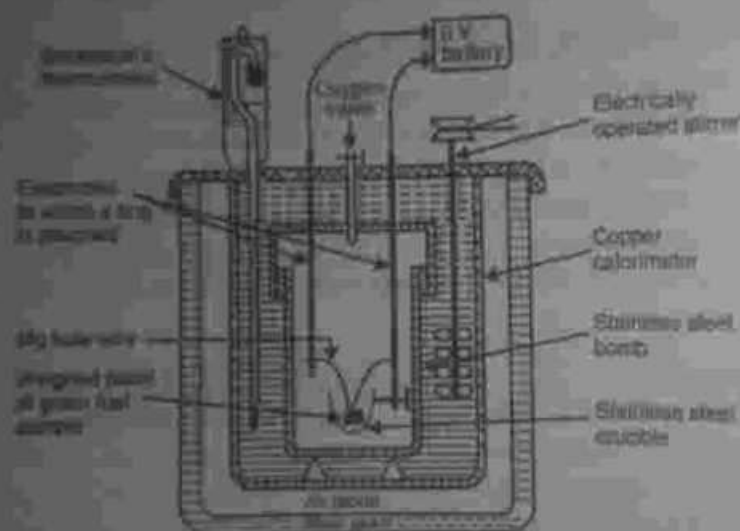


Fig. 1. Bomb calorimeter.

MEASUREMENT OF HEAT OF COMBUSTION FUEL

The apparatus consists of a suitable gas burner in which a known quantity of fuel is burnt at a uniform rate of 3-4 litres per minute. A known volume of oxygen or combustion chamber, which has a copper tubing coiled inside, is passed through the coil. Water enters from the top of the coil and flows down and up movement through the coil, the flowing water takes away heat from the heat of burner and any steam formed during combustion gets condensed as water in be collected. The whole assembly is enclosed in an insulated container.

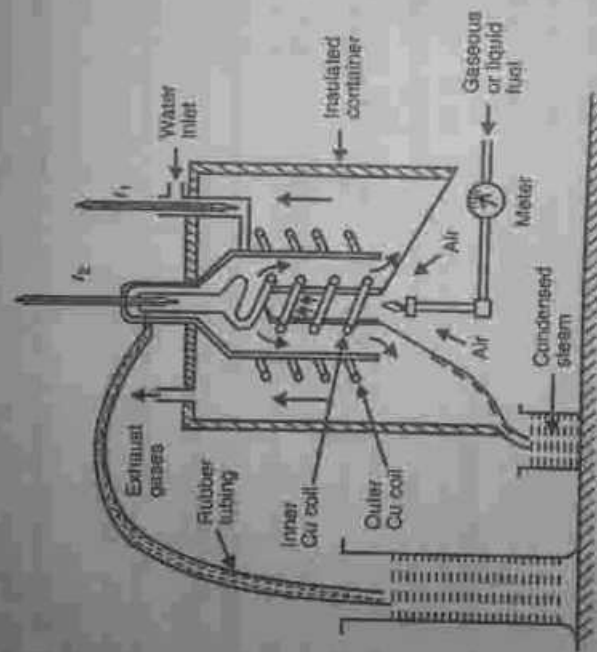


Fig. 2. Boy's gas calorimeter

Working : Circulation of water and burning of gaseous fuel are continued at constant rate for 15 minutes for initial warming up period. The rates of fuel burning and water circulation are controlled so that the exit water leaves the apparatus nearly at atmospheric pressure. When steady conditions are established, then readings are taken simultaneously of :

- (1) the volume of gas burnt at given temperature and pressure in a certain time period
- (2) the quantity of water passing through the coil, during the same time ;
- (3) the steady rise in temperature, i.e., $(T_2 - T_1)$, and
- (4) mass of water condensed during this time.

Junker's Gas Calorimeter. This is the standard apparatus used for measuring the heat of combustion of gaseous and liquid fuels (which get vaporized easily).

of calorimeter is employed to measure the volume of gas burning per unit area. This is done by a measuring vessel with a thermometer in that pressure and temperature in the gas burning it can be read.

(ii) Pressure governor can control the supply of quantity of gas at a given pressure and with a floating drum over the water. Pressure governor valve is maintaining the standard pressure of admission of fuel gas with water.

(iii) Gas calorimeter has a vertical cylinder (called combustion chamber), which is surrounded by an annular space for heating water and interchange coils. The entire is covered by an outer jacket of chromium in order to reduce the heat loss by radiation and convection. Thus, the outer jacket is an insulator. The annular space for water heating is connected at its lower end to internal supply of water. Two thermometer are used to record the temperatures of inlet water and outlet water respectively.

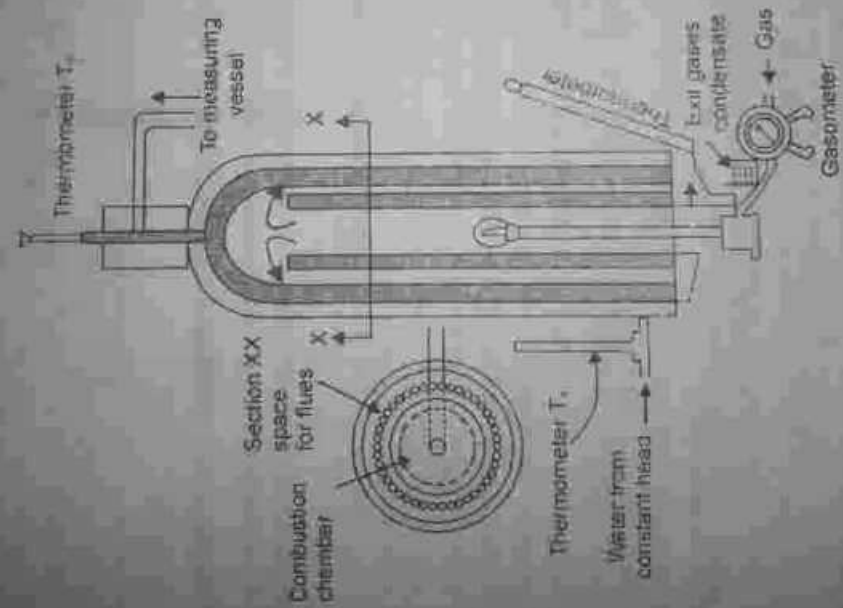
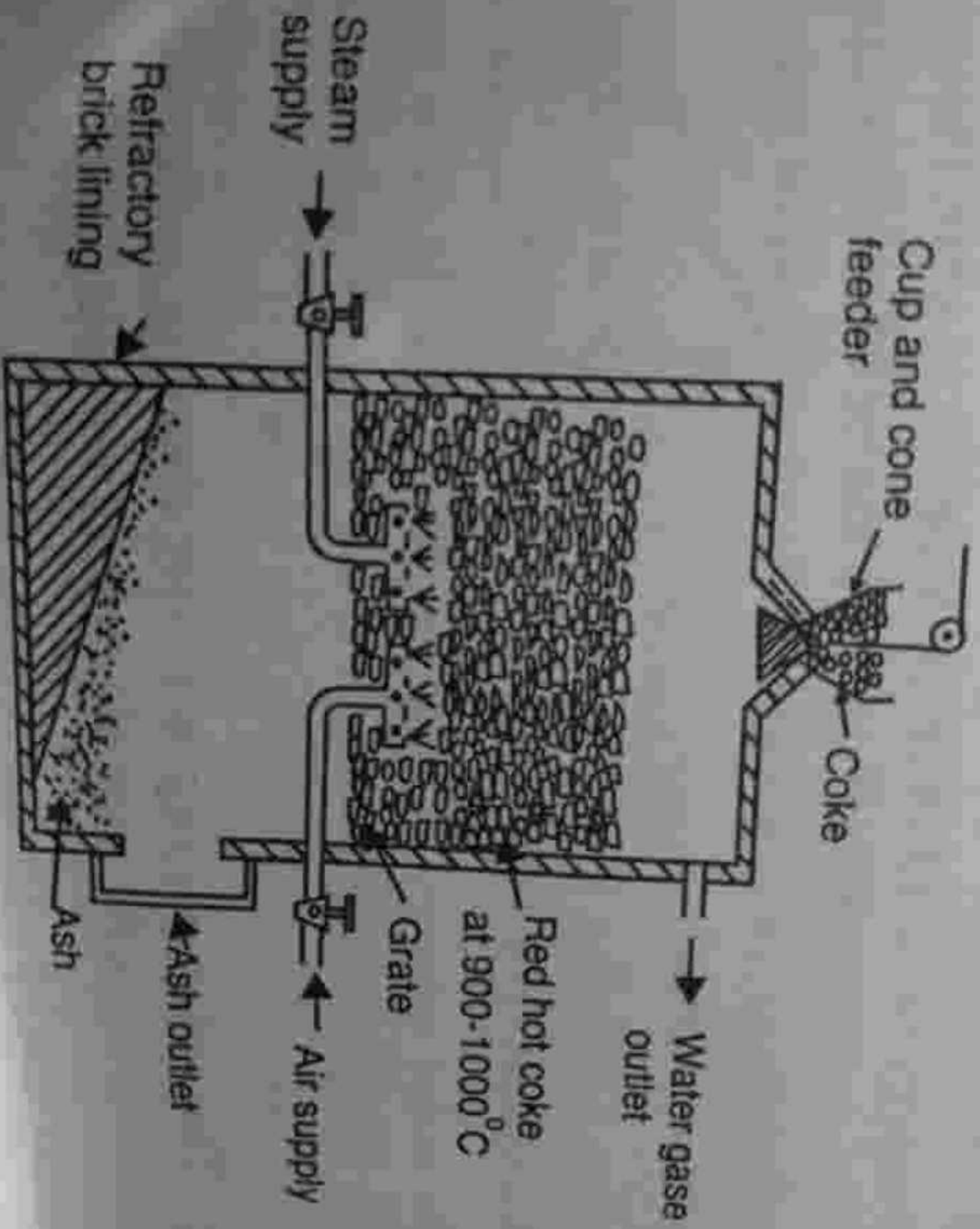


Fig. 3. Junker's gas calorimeter.

Working : Circulation of water and burning of gaseous fuel are continued at constant rate for about 15 – 20 minutes for initial warming up period. Then the rates of gaseous fuel burning and water circulation are controlled so that products of combustion leaves the apparatus nearly at atmospheric pressure (i.e., 760 mm Hg). When the steady conditions are established, then reading is taken simultaneously of :

- (i) The volume of gaseous fuel burnt (V) at given temperature and pressure in a certain period of time (t) ;



be top and a zone of
recovery, the producer at the base is

